SIEMENS

S7-200 PLC DERS NOTLARI - 1



HAZIRLAYAN

AHMET ALİ ŞEN

İÇERİK

- PLC'YE GİRİŞ
- PLC'LERİN UYGULAMA ALANLARI
- PLC'LERİN YAPISI
- PLC İLE RÖLELİ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
- SIMATIC S7-200 PLC'NİN ÖZELLİKLERİ
- KOMUT YAPISININ İNCELENMESİ
- SET RESET RÖLELER
- ZAMANLAYICILAR
- SAYICILAR
- ÖRNEK UYGULAMALAR

BÖLÜM 1

PLC' YE GİRİŞ

- PLC, İngilizce Programmable Logic Controller (programlanabilir lojik kontrolör) kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden oluşmuştur.

- PLC, girişten alınan bilgi ve komutlar ile çalışır.

- PLC; sensörlerden (ani temaslı buton, sınır anahtarı, ısı,-ışık-manyetik-optik etkiyle çalışan elemanlar gibi) aldığı bilgiyi kullanıcı tarafından verilen programa göre işleyen ve çıkış bölümüne aktaran mikroişlemcidir.

- PLC sistemi, çok karmaşık ve zor olan otomatik kumanda problemlerinin çözümünde büyük kolaylıklar sağlar.

PLC'LERİN UYGULAMA ALANLARI

1)SIRA DENETİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

-Yapılacak işlerin belli bir sırayla yapılmasını denetler

-Örneğin;

*Asansörlerin hangi katlara hangi sırayla uğrayacağının denetlenmesi

*Bir üretim bandında belirli bir konumda çalışan makinelerin sırasını belirleme

2)HAREKET DENETİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

-Doğrusal ve döner hareket denetimi sağlar

-Örneğin;

*Metal kesme

*Metal şekillendirme

*Montaj makinelerinde denetim sağlama

3)SÜREÇ DENETİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

-Sıcaklık

-Basınç

-Nem

-Hız

-Debi

gibi parametrelerin denetlenmesini gerektiren uygulamalarda

4)VERİ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

-Bir işletmede yer alan her türlü süreçte oluşabilecek verilerin toplanması ve süreçlerin gerektiği şekilde yönlendirilmesi

-Süreç içerisinde yer alan çeşitli makine ve benzeri teçhizat hakkında veri toplanması

-Toplanan verilerin

*Referans veriler ile karşılaştırılması

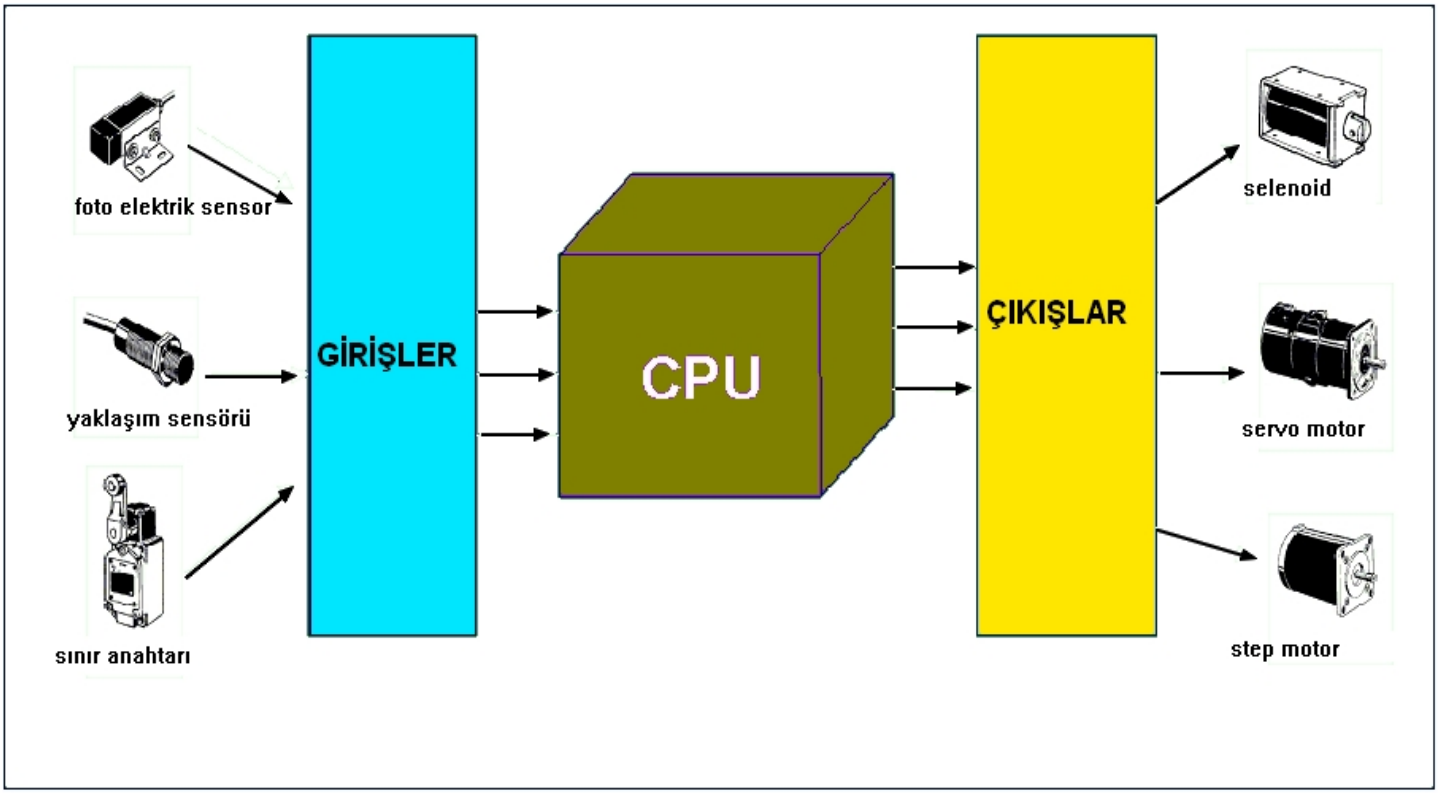
*İncelenmesi

*İzlenmesi

*Raporlanması amacıyla başka bir aygıta aktarılması

PLC'LERİN YAPISI

PLC, esas olarak üç ana bölümden oluşmaktadır.



1) GİRİŞ BÖLÜMÜ

Bu bölüm, girişe bağlanan sensörlerin komut verdiği bölümdür. Bu bölümde elektronik giriş röleleri vardır.

2)MERKEZİ İŞLEM BÖLÜMÜ (CPU)

Giriş modülünden sensörlerden alınan sinyallerin değerlendirilerek, bu komutlara göre bilgilerin çıkış bölümüne aktarıldığı bölümdür.

3) ÇIKIŞ BÖLÜMÜ

CPU'da değerlendirilen bilgiler, çıkışa atanır ve çıkış röleleri yada çıkış transistörlerinin çalıştırılarak alıcılara kumanda edildiği bölümdür.

PLC İLE RÖLELİ SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

• PLC ile daha üst seviyede otomasyon sağlanır.

•Az sayıda denetim yapılan durumlarda tesis yatırımı PLC' de daha fazladır.

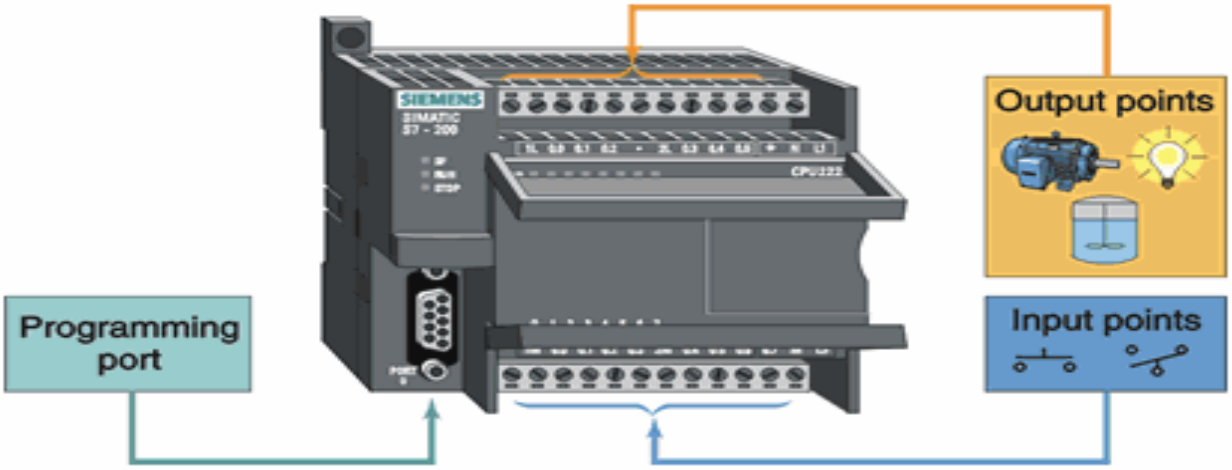
•PLC'li sistem daha uzun süre bakımsız çalışır ve bakım onarım süresi daha azdır. Arızalar arası ortalama süre PLC'li sistem için 8000 saatten daha fazladır.

•Teknik gereksinimler değişip arttıkça PLC'li sistem az bir değişiklikle ya da hiçbir değişikliğe gereksinim duyulmadan yeniliğe adapte edilebilirken röleli sistemde bu oldukça zordur.

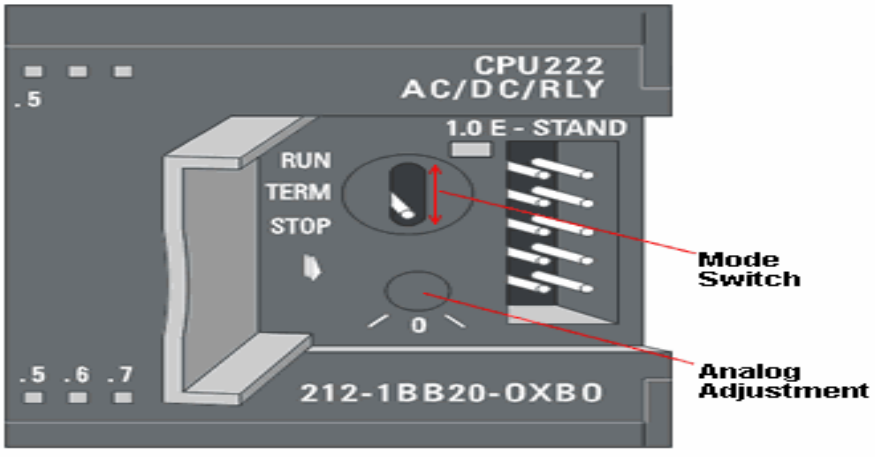
•PLC'ler daha az bir yer kaplar ve az enerji harcarlar**.**

SIMATIC S7-200 PLC' NİN ÖZELLİKLERİ

S7-200 PLC, SIMATIC Programlanabilir Kontrolör ailesinin en küçüğüdür. Input (giriş) ve Output (çıkış) birimleri sayesinde sisteme bağlanır. Programming Port (programlama portu) ile de PLC' yi programlayacak adrese bağlanır.

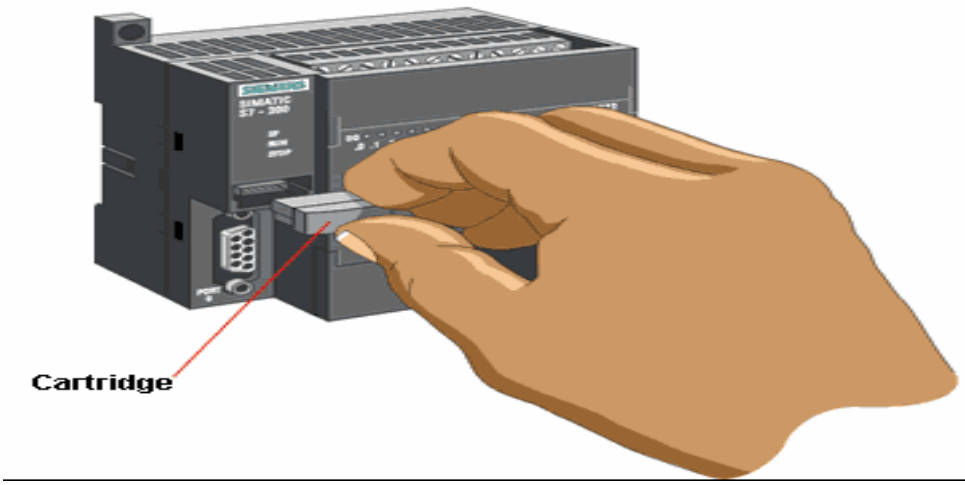


S7-200' ün üzerinde çalışma konumunu değiştirmek için bir sviç yer alır. Konum swichini STOP pozisyonuna almak programın icrasını durdurur, RUN konumu programın çalışmasını başlatır, TERM konumuna almak mevcut çalışma durumunu değiştirmez. S7-200'e program yükleme, konum swichi STOP'ta iken yapılır. Çalışma konumu bilgisayardan değiştirilecekse swich, mutlaka TERM konumunda olmalıdır.



Birinci nesil S7-200 PLC' ler STEP-7 Micro/WIN 16 programlama paketi ile programlanırken, ikinci nesil S-7 200 PLC' ler ise STEP-7 Micro/WIN 32 programlama paketi ile programlanır.

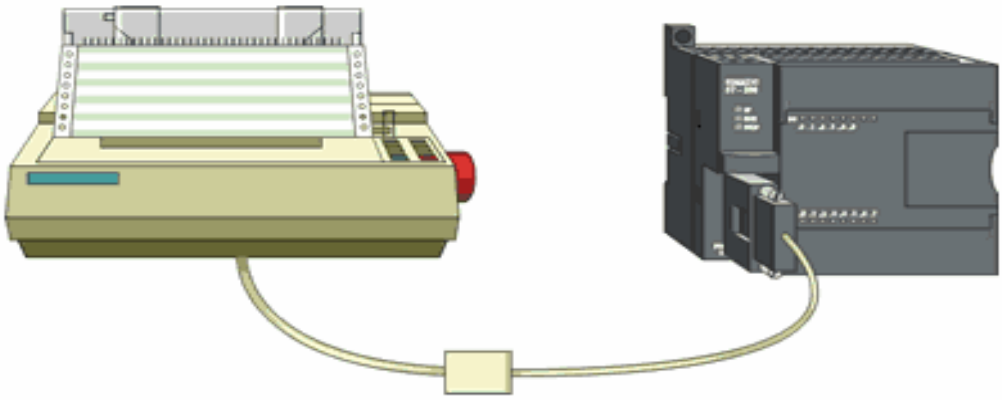
S7-200, PLC içerisindeki programın kaydedilip başka bir PLC'ye aktarılması için özel hafıza kartlarını destekler.



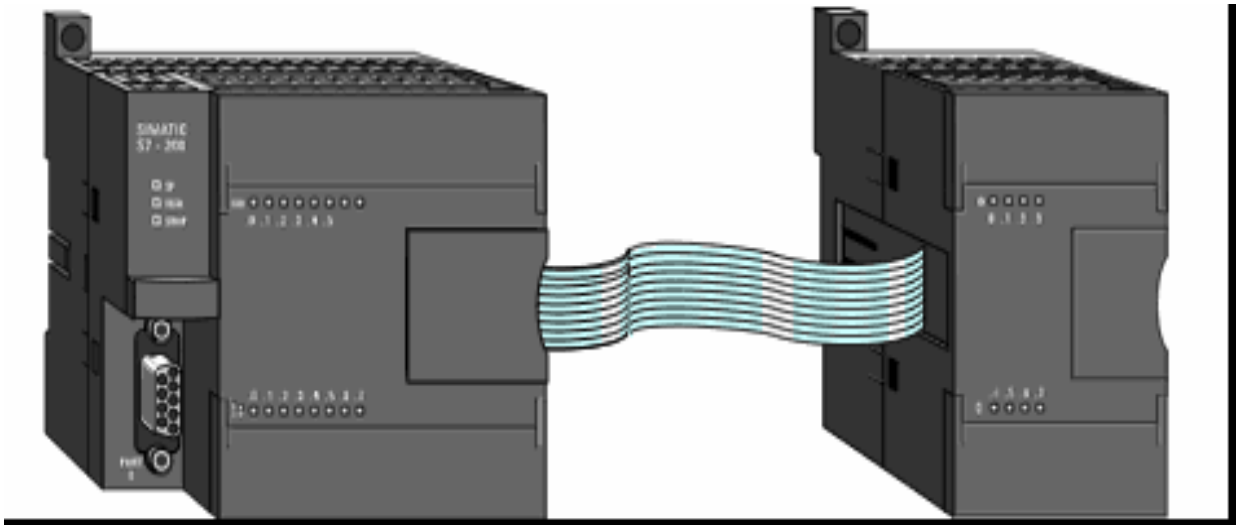
- S7-200' ün içerisinde bir süper kondansatör vardır. Bu kondansatör sayesinde enerji kesilmelerinde RAM içeriği uzun süre saklanabilir.

- S7-200, belirli fonksiyonlara erişimi kısıtlamak amacıyla şifre koruması içerir. Şifre, fonksiyonlara ve hafızaya erişimi sınırlar.

• S7-200, yazıcı ve elektronik terazi gibi kendi iletişim protokollerini kullanan diğer cihazlarla iletişim için ek araçlar sunar.



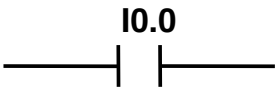
S7-200, giriş ve çıkışlarının yeterli olmadığı büyük projelerde, ek modüller bağlanmasına imkan verir.



BÖLÜM 2

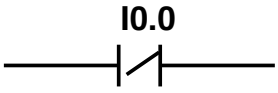
KOMUT YAPISININ İNCELENMESİ

NORMALDE AÇIK KONTAK



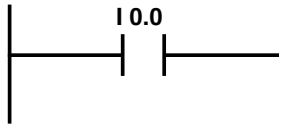
I0.0 adresinin değeri “1” olduğunda normalde açık kontak kapanır.

NORMALDE KAPALI KONTAK



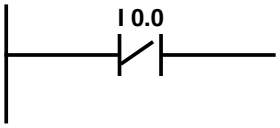
I0.0 adresinin değeri “0” olduğunda normalde kapalı kontak kapanır.

LD ➡ Hat açma ve hatta açık kontak bağlama işlemi



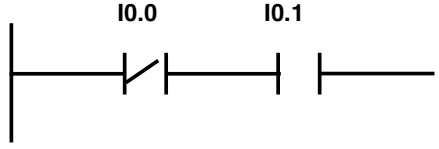
LD I0.0

LDN ➡ Hat açma ve hatta kapalı kontak bağlama işlemi



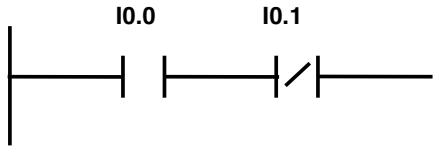
LDN I0.0

A ➡ Açık kontakların seri bağlanması işlemi



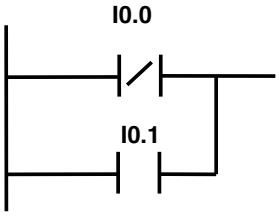
LDN I0.0
A I0.1

AN ➡ Kapalı kontakların seri bağlanması işlemi



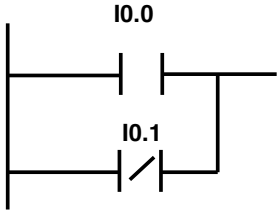

```
LD    I0.0
AN    I0.1
```

O ➡ Açık kontakların paralel bağlanması işlemi



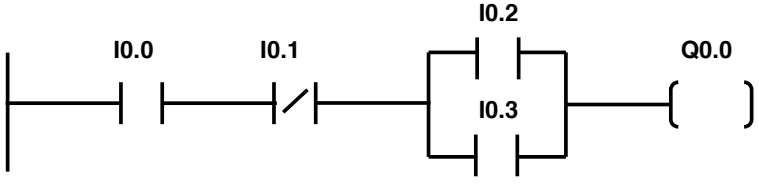

```
LDN   I0.0
OR    I0.1
```


ON ➡ Kapalı kontakları paralel bağlanması işlemi



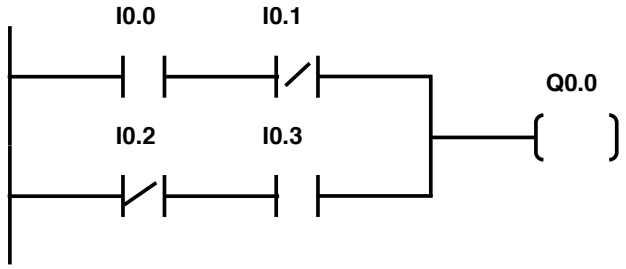

```
LD    I0.0
ON    I0.1
```

ALD ➡ And load komutu




```
LD    I0.0
AN    I0.1
LD    I0.2
OR    I0.3
ALD
=     Q0.0
```

OLD ➡ OR load komutu



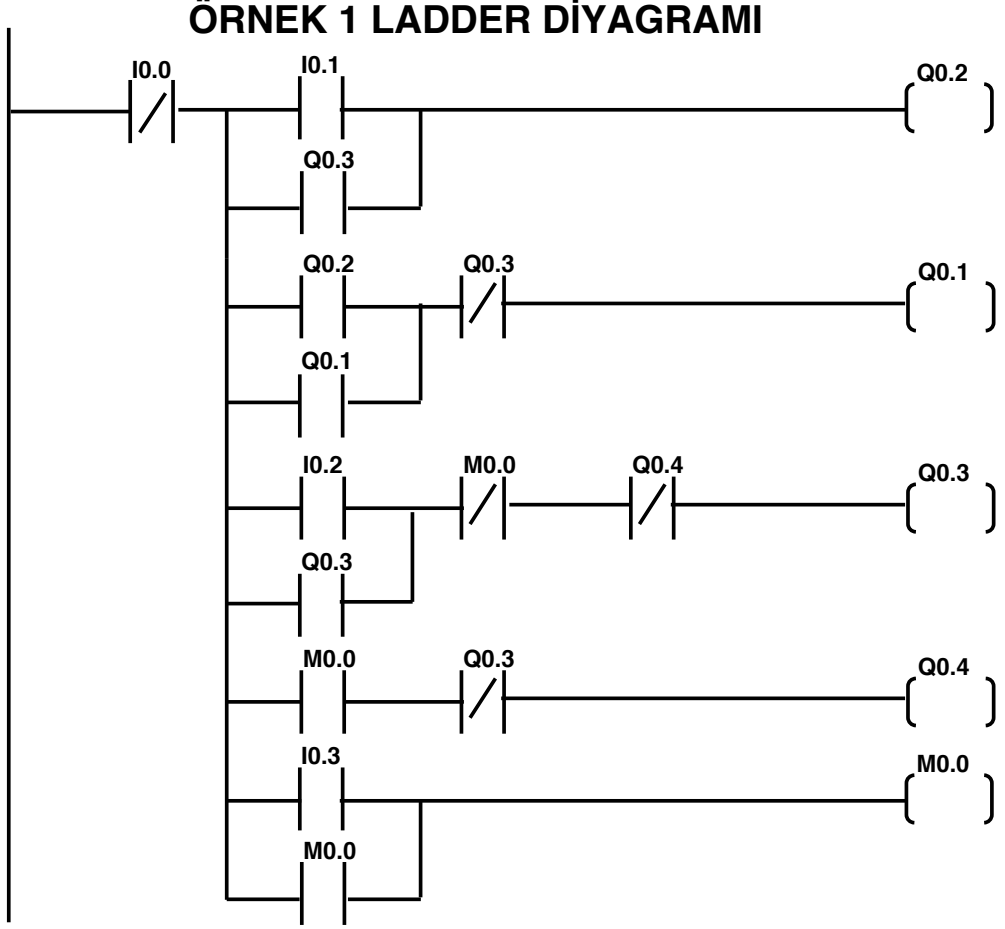
LD	I0.0
AN	I0.1
LDN	I0.2
A	I0.3
OLD	
=	Q0.0

KOMUTLARLA İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

ÖRNEK 1

Bir sistemde üç adet motor çalıştırılacaktır sistemin kumandası için üç adet start bir adet start butonu kullanılacaktır. Birinci start butonuna basıldığında birinci motor ve ikinci motor çalışacak , birinci start butonundan el çekildiğinde ikinci motor duracak ve birinci motor çalışmaya devam edecek. İkinci start butonuna basıldığında birinci motor duracak, ikinci ve üçüncü motor sürekli çalışacaktır. Üçüncü start butonuna basıldığında ise sadece üçüncü motor çalışacak ancak daha önceki çalışmaya göre ters yöne dönerek çalışacaktır.

ÖRNEK 1 LADDER DİYAGRAMI



ÖRNEK 1 STL KOMUTU

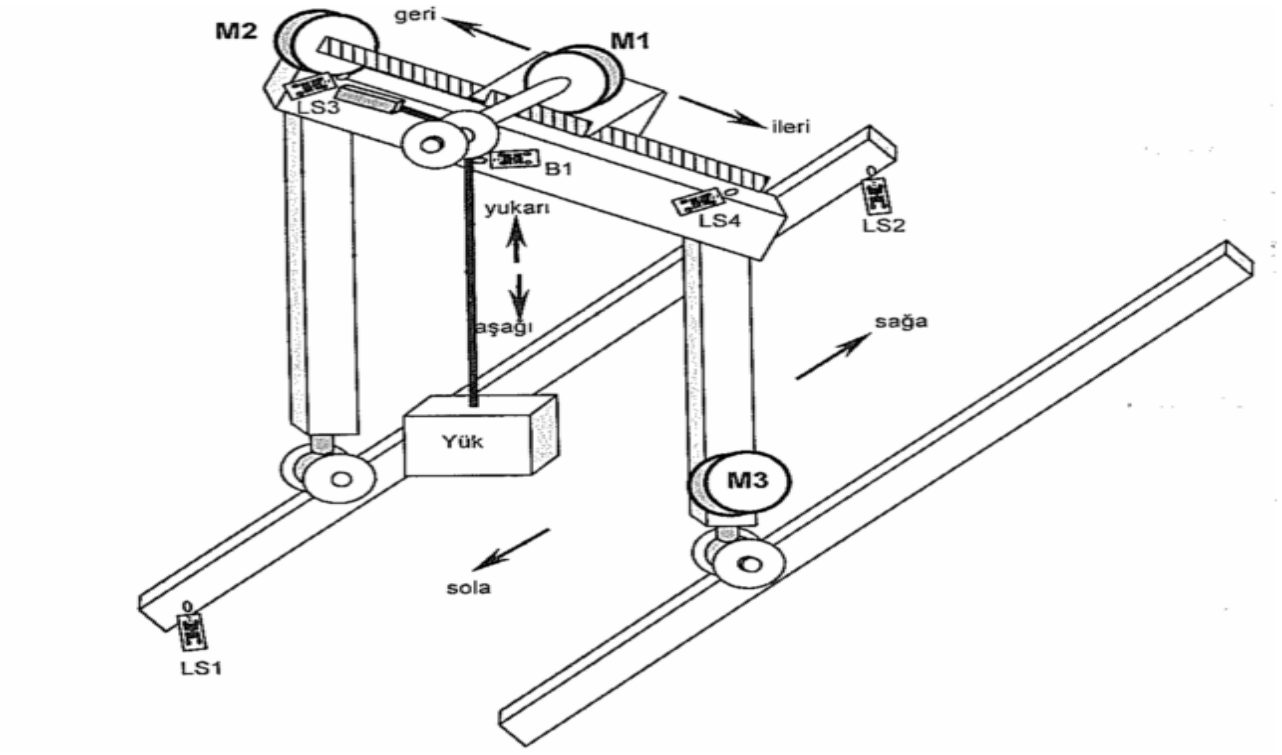
```
LDN     I0.0
LPS
LD      I0.1
O       Q0.3
ALD
=       Q0.2
LRD
LD      Q0.2
O       Q0.1
ALD
AN      Q0.3
=       Q0.1
LRD
LD      I0.2
O       Q0.3
ALD
AN      M0.0
```

```
AN      Q0.4
=       Q0,3
LRD
A       M0.0
AN      Q0.3
=       Q0.4
LPP
LD      I0.3
O       M0.0
ALD
=       M0.0
```

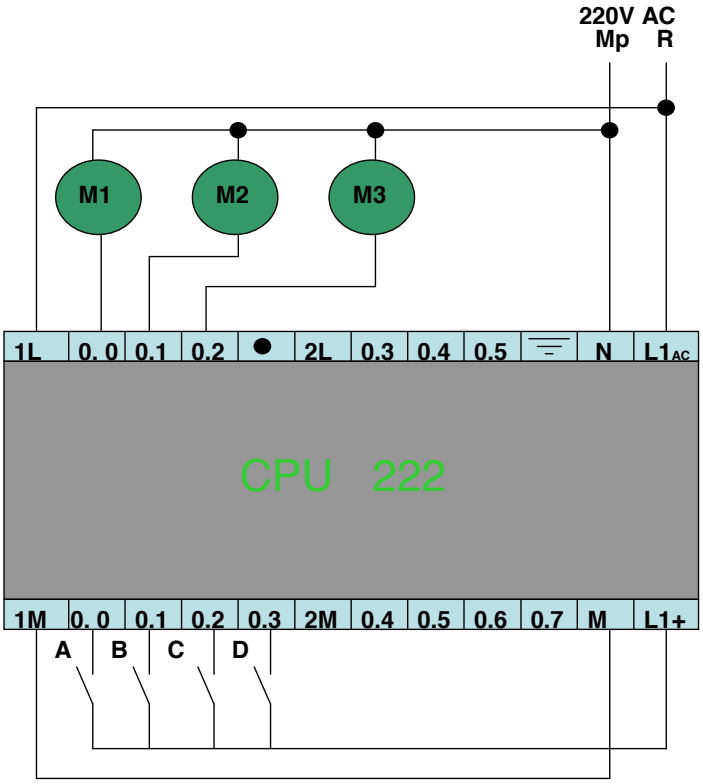
ÖRNEK 2

Şekilde gösterilen vinç sisteminde üç adet motor çalıştırılacaktır. M1 motoru, aşağı ve yukarı hareket ettirecek olan motordur. M2 motoru, M1 motorunun bağlı olduğu yükü hareket ettirecek olan düzeneği ileri ve geri hareket ettirecektir. Güvenlik için hareket sonlarında sınır anahtarı kullanılacaktır. M3 motoru, vinci raylar üzerinde sağa ve sola hareket ettirmekte olup güvenlik açısından hareket sonlarında sınır anahtarıyla durdurulabilecektir. Tüm motorların hareketleri butona basıldığı sürece gerçekleştirilecektir.

ÖRNEK 2 VİNÇ SİSTEMİ ŞEKLİ



ÖRNEK 2 PLC GİRİŞ - ÇIKIŞ BAĞLANTI ŞEMASI



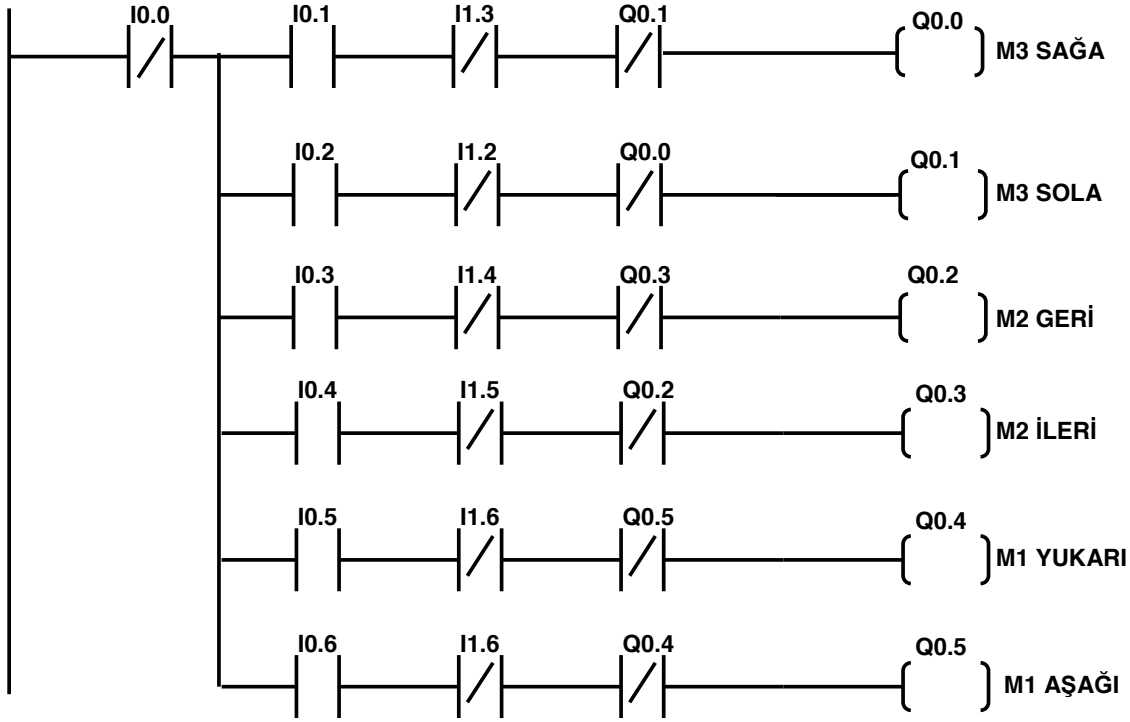
STOP A = I0.0

START B = I0.1

START C = I0.2

START D = I0.3

ÖRNEK 2 LADDER DİYAGRAMI



I1.2=LS1

I1.3=LS2

I1.4=LS3

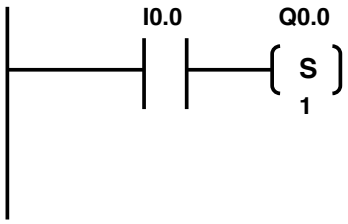
I1.5=LS4

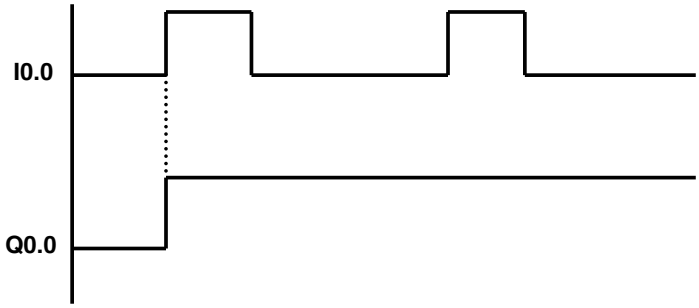
I1.6=B1

ÖRNEK 2 STL KOMUTU

```
LDN     I0.0
LPS
A       I0.1
AN      I1.3
AN      Q0.1
=       Q0.0
LRD
A       I0.2
AN      I1.2
AN      Q0.0
=       Q0.1
LRD
A       I0.3
AN      I0.4
AN      Q0.3
=       Q0.2
LRD
A       I0.4
AN      I1.5
AN      Q0.2
=       Q0.3
LRD
A       I0.5
AN      I1.6
AN      Q0.5
=       Q0.4
LPP
A       I0.6
AN      I1.6
AN      Q0.4
=       Q0.5
```


SET KOMUTU

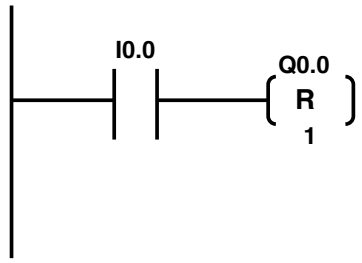


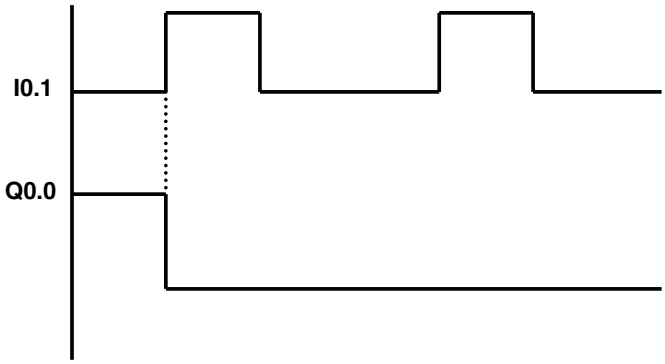



```
LD      I0.0
S       Q0.0, 1
```

SET işleminde I0.0 daki bir darbe Q0.0'ı sürekli olarak aktif yapar. Yani Q0.0, sürekli çalışır. "1" sayısı, SET edilecek bit sayısını ifade eder.

RESET KOMUTU






```
LD      I0.1
R       Q0.0, 1
```

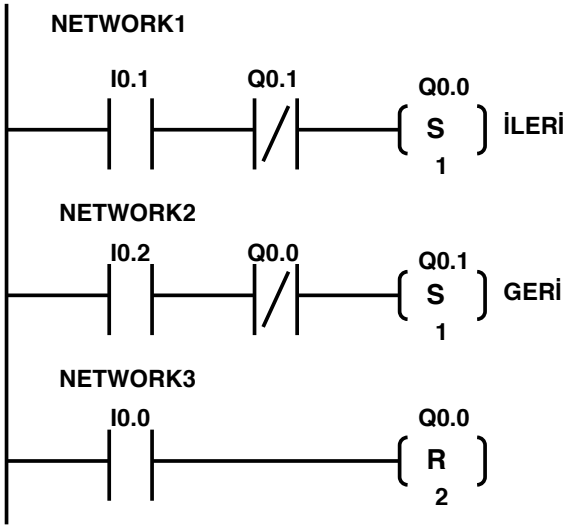
RESET komutu, set edilen veya çalışan bir röleyi durdurmak için kullanılır. Bu işlemde I0.1 deki bir darbe Q0.0'ı sürekli olarak pasif yapar. Yani Q0.0, sürekli durur. "1" sayısı, RESET edilecek bit sayısını ifade eder.

SET VE RESET RÖLELER İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

ÖRNEK 1

İki yönlü çalışan bir motorun SET ve RESET işlemi ile çözümü

ÖRNEK 1 LADDER DİYAGRAMI



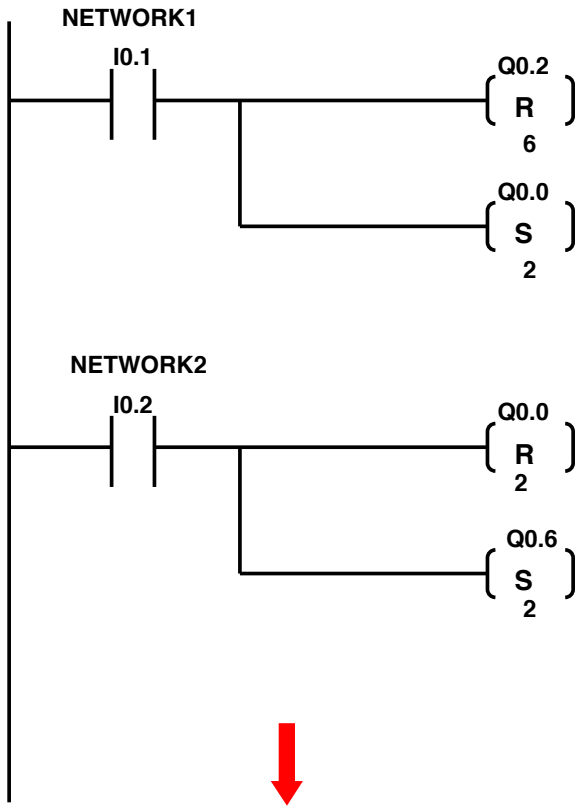
ÖRNEK 1 STL KOMUTU

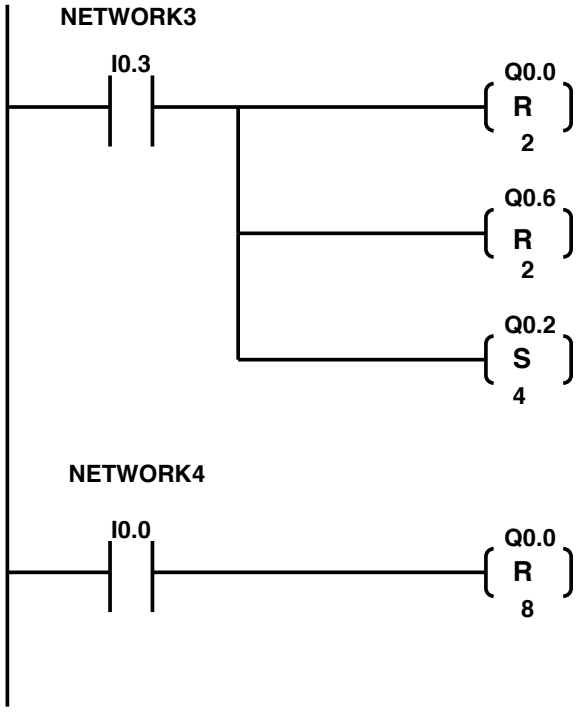
```
NETWORK 1
LD      I0.1
AN      Q0.1
S       Q0.0, 1
NETWORK2
LD      I0.2
AN      Q0.0
S       Q0.1, 1
NETWORK3
LD      I0.0
R       Q0.0, 2
```


ÖRNEK 2

Bir sistemde 4 adet motor çalıştırılacaktır. Sistemin kumandası için 3 adet start ve 1 adet stop butonu kullanılacaktır. Birinci start butonuna basıldığında M1 ve M2 motorları ileri yönde çalışacaktır. İkinci start butonuna basıldığında motorların hepsi çalışacaktır. Ancak birinci ve ikinci start butonlarına basıldığı andaki dönüş yönlerinin tersi yönünde çalışacaklardır. Stop butonu ile herhangi bir anda sistem durdurulabilecektir.

ÖRNEK 2 LADDER DİYAGRAMI





ÖRNEK 2 STL KOMUTU

```
NETWORK1
LD      I0.1
R       Q0.2, 6
S       Q0.0, 2
NETWORK2
LD      I0.2
R       Q0.0, 2
S       Q0.6, 2
NETWORK3
LD      I0.3
R       Q0.0, 2
R       Q0.6, 2
S       Q0.2, 4
NETWORK4
LD      I0.0
R       Q0.0, 8
```


BÖLÜM 4

ZAMANLAYICILAR

Zamanlayıcılar, kumanda sistemlerinde, zamana bağlı kumanda işaretlerinin üretilmesinde kullanılır. S7-200 PLC'sinde üç tür zamanlayıcı vardır.

-Gecikmeli Kapatan Zamanlayıcı (TON)
-Kalıcı Gecikmeli Kapatan Zamanlayıcı (TONR)
-Düşmede Gecikmeli Zamanlayıcı (TOF)

Birinci nesil PLC'lerde TOF zaman rölesi bulunmamaktadır. MicroWIN 16 programında bu tip bir zaman rölesi komutu yoktur. Ancak MicroWIN 32 programında ve yeni nesil PLC'lerde bulunmaktadır.

GECİKMELİ KAPATAN ZAMANLAYICI (TON)

Girişine enerji geldikten bir süre sonra çıkışını aktif yapan yani kontaklarını konum değiştiren, girişindeki enerji kesildiğinde ise kontakları hemen konum değiştiren zaman röleleridir.

TON Txxx, PT

biçiminde yazılan komut kullanılır.Burada Txxx, zamanlayıcı artım değerini gösterir.

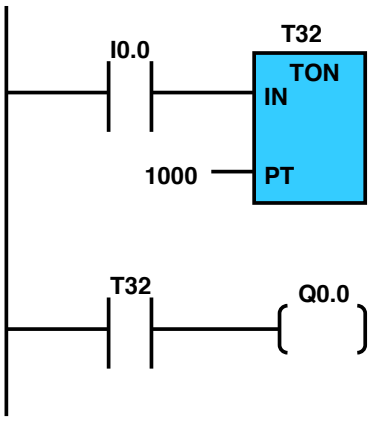
T32 ve T96 zamanlayıcıları için artım değeri 1ms,

T33 - T36 ve T97 - T100 zamanlayıcıları için artım değeri 10ms,

T37 - T63 ve T101 - T255 zamanlayıcıları için artım değeri 100ms dir.

Gecikme süresi, zamanlayıcı artım değeri ile PT değerinin çarpımıdır.

LDR DİYAGRAMI

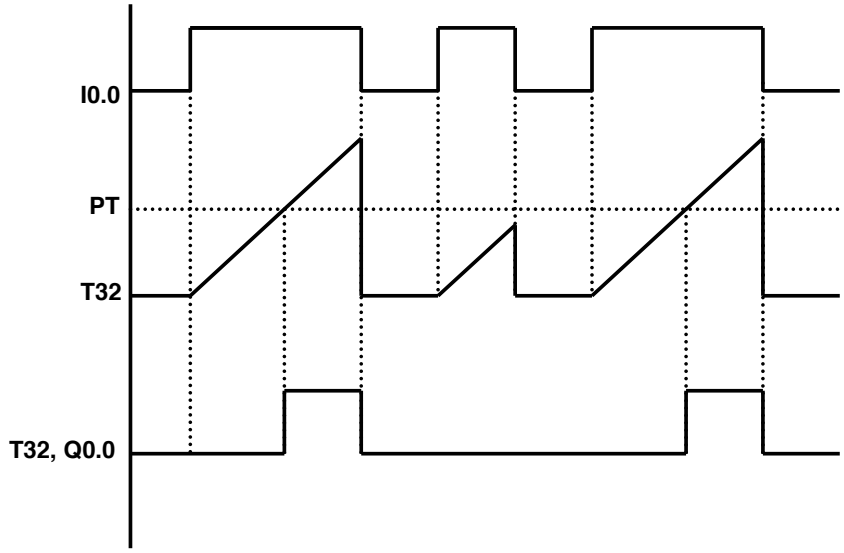


STL KOMUTU

```
LD    I0.0
TON   T32, +1000
LD    T32
=     Q0.0
```

Bu program parçasında T32 zamanlayıcı için gecikme süresi 1ms olduğundan 1ms(T32)x1000(PT) = 1s olan bir gecikmeli kapatan zamanlayıcı programlanır.

TON ZAMANLAYICI DAVRANIŞI



KALICI GECİKMELİ ZAMANLAYICI (TONR)

TONR zaman rölesinde, IN girişine “1” sinyali geldiğinde zaman rölesi, zaman sayma işlemini başlatır. IN girişindeki sinyal kesildiğinde zaman sayma değerini saklar ve IN girişi yeniden “1” yapılırsa zaman sayma işlemine sakladığı değerden itibaren devam eder.

TONR Txxx, PT

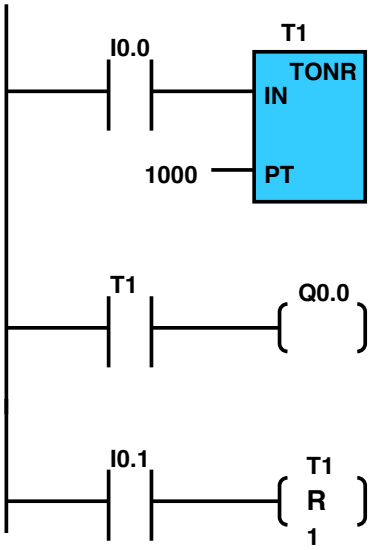
komutu ile programlanır.

T0 ve T64 zamanlayıcıları için artım değeri 1ms,

T1 – T4 ve T65 – T68 zamanlayıcıları için artım değeri 10ms,

T5 – T31 ve T69 – T95 zamanlayıcıları için artım değeri 100ms dir.

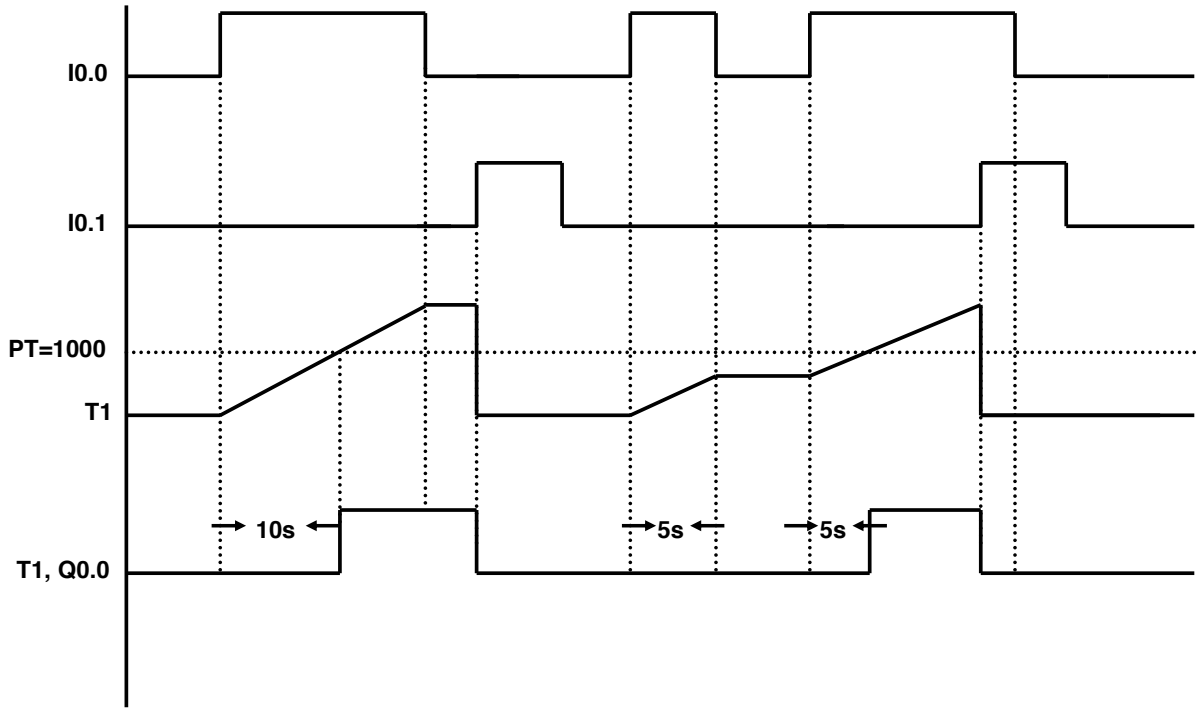
LDR DİYAGRAMI



STL KOMUTU

```
LD      I0.0
TONR    T1, +1000
LD      T1
=       Q0.0
LD      I0.1
R       T1, 1
```


TONR ZAMANLAYICI DAVRANIŞI



DÜŞMEDE GECİKMELİ ZAMANLAYICI (TOF)

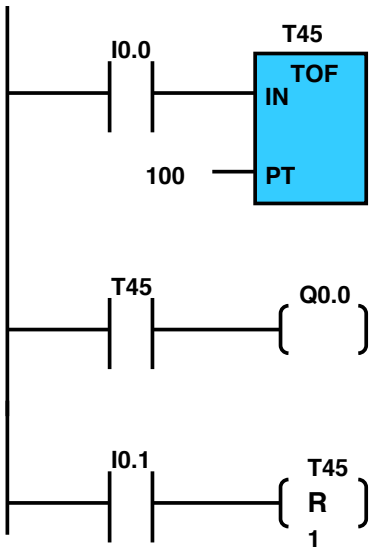
TOF zaman röleleri, IN girişine “1” sinyali geldiğinde çıkışını aynı anda “1” yapar. Ancak verilen zaman değeri, IN girişi “0” olduktan sonra başlar. Yani IN girişi “0” olunca girilen süre değeri sonunda TOF zaman rölesinin kontakları normal konumuna döner.

TOF Txxx, PT

komutu ile programlanır.

TOF zamanlayıcılarda artım değerleri gecikmeli kapatan zamanlayıcı (TON) ile aynıdır.

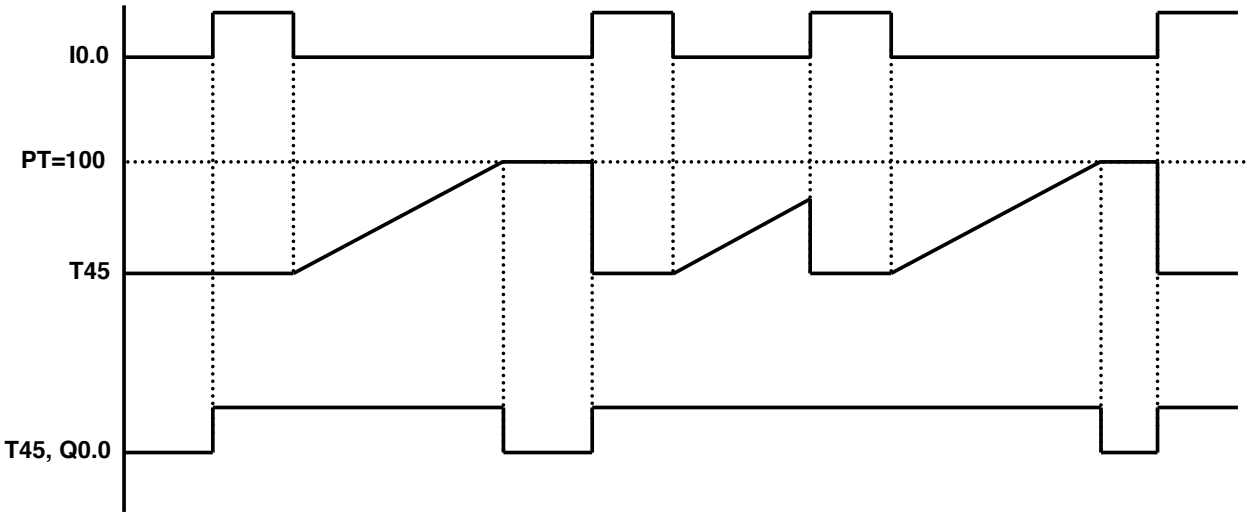
LDR DİYAGRAMI



STL KOMUTU

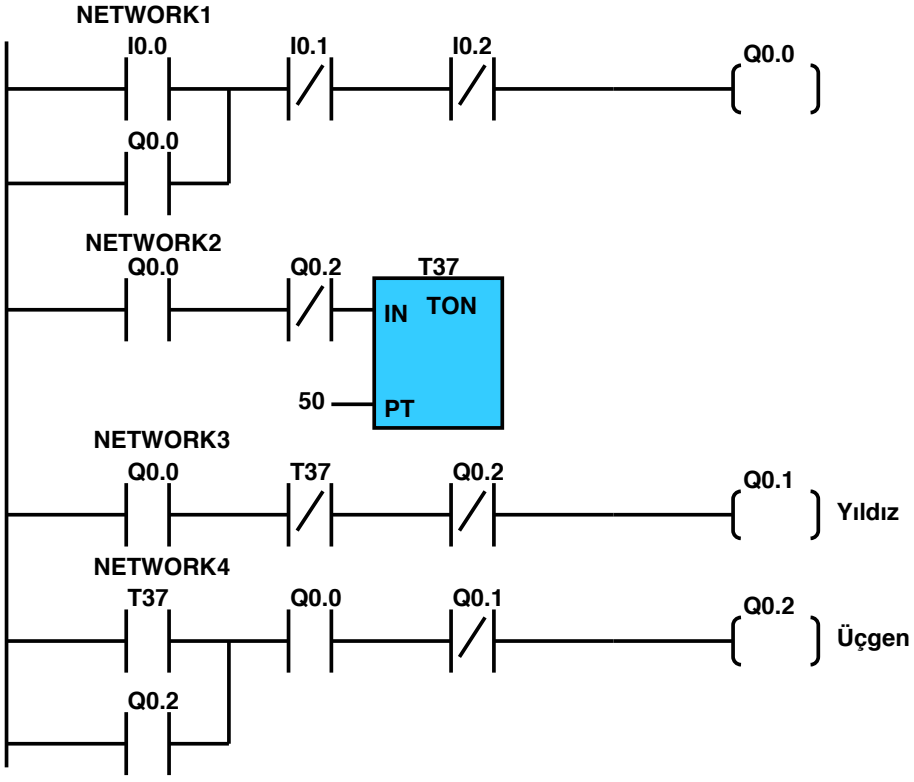
```
LD    I0.0
TOF   T45, +100
LD    T45
=     Q0.0
LD    I0.1
R     T45, 1
```

TOF ZAMANLAYICI DAVRANIŞI



ZAMANLAYICILAR İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

ÖRNEK 1:Bir motorun yıldız-üçgen çalıştırılmasının programlanması



ÖRNEK 1 STL KOMUTU

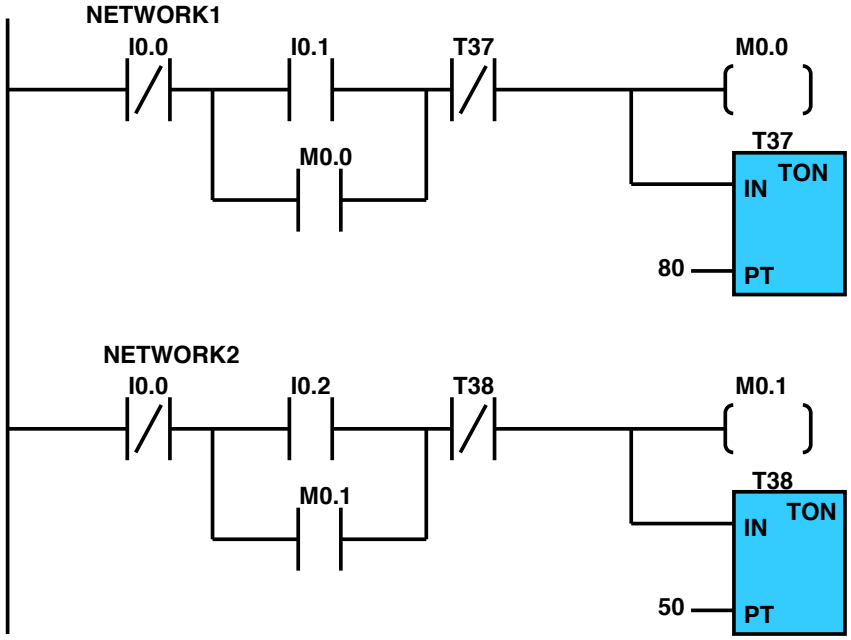
```
NETWORK1
LD      I0.0
O       Q0.0
AN      I0.1
AN      I0.2
=       Q0.0
NETWORK2
LD      Q0.0
AN      Q0.2
TON     T37, +80
```

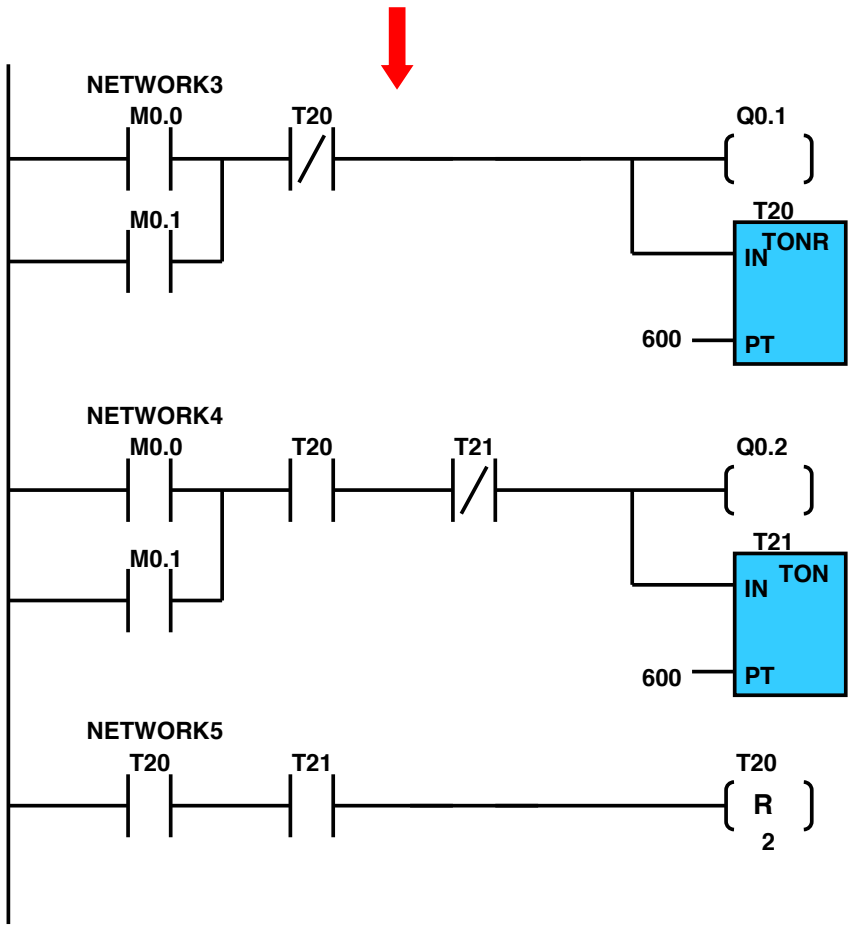
```
NETWORK3
LD      Q0.0
AN      T37
AN      Q0.2
=       Q0.1
NETWORK4
LD      T37
O       Q0.2
A       Q0.0
AN      Q0.1
=       Q0.2
```


ÖRNEK 2

Bir sistemde motorları çalıştıran butonlar ani temaslı olup birinci buton 8 sn süre ile, ikinci buton ise 5 sn süre ile çalıştırmaktadır. Birinci motorun toplam çalışma süresi 1 dakikayı doldurmuşsa artık o motor çalışmayıp diğer motor çalışmaktadır. İki motorun da çalışma süresi 1'er dakikayı doldurmuşsa 1'er dakikalık zaman sıfırlanıp çalışma yeniden baştan başlamalıdır.

ÖRNEK 2 LADDER DİYAGRAMI





ÖRNEK 2 STL KOMUTU

```
NETWORK1
LDN   I0.0
LD    I0.1
O     M0.0
ALD
AN    T37
=     M0.0
TON   T37, +80
NETWORK2
LDN   I0.0
LD    I0.2
O     M0.1
ALD
AN    T38
=     M0.1
TON   T38, +50
```

```
NETWORK3
LD    M0.0
O     M0.1
AN    T20
=     Q0.1
TON   T20, +600
NETWORK4
LD    M0.0
O     M0.1
A     T20
AN    T21
=     Q0.2
TON   T21, +600
NETWORK5
LD    T20
A     T21
R     T20, 2
```

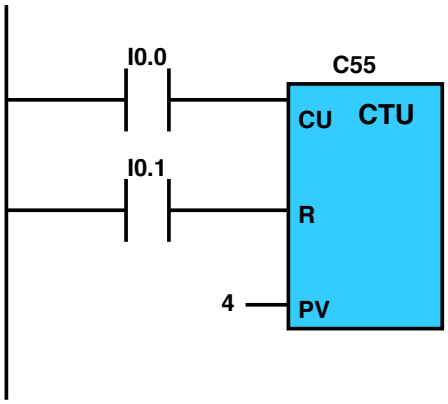

BÖLÜM 5

SAYICILAR

Sayıcılar, girişine verilen "1" ve "0" sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını "1" yapan elemanlardır. Sayıcılar, enerji kesilmesinde sayma değerini saklı tutar. Eğer enerji kesilmesi öncesindeki değer değiştirilmek istenirse sayıcının reset edilmesi gerekir.

Birinci nesil S7-200 PLC'lerde "yukarı sayıcı" ve "yukarı-aşağı sayıcı" bulunmaktayken ikinci nesil S7-200 PLC'lerde ayrıca "aşağı sayıcı" da bulunmaktadır.

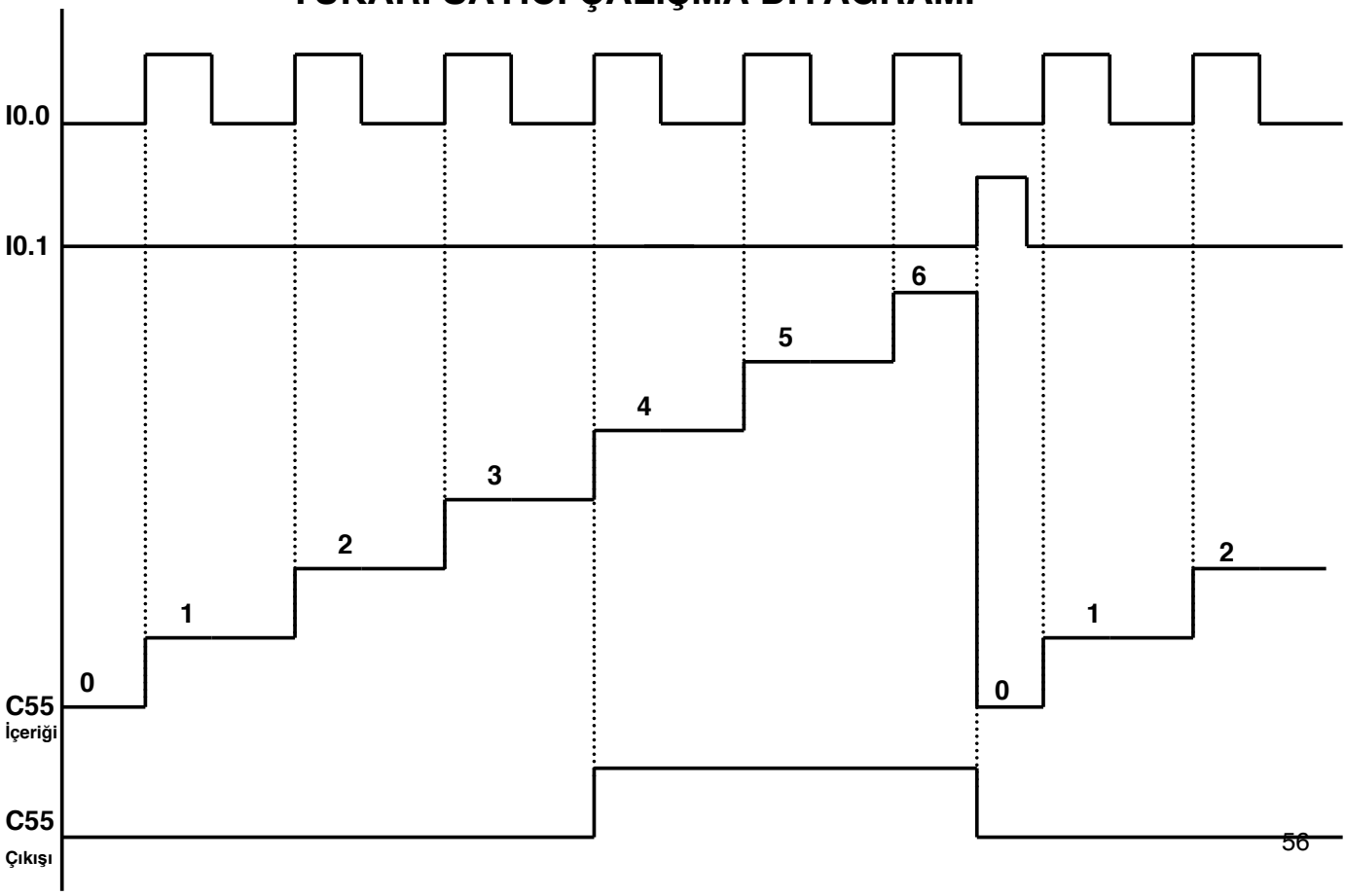
YUKARI SAYICI



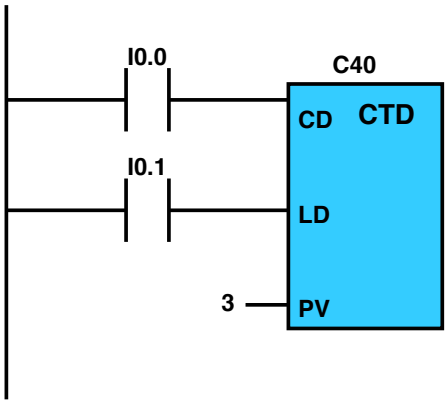

```
LD    I0.0
LD    I0.1
CTU   C55, +4
```

I0.0 sensörünün lojik olarak her "1" oluşunda yukarı sayıcı "0" dan başlayarak sürekli ileri sayar. PV' ye hangi değer verilmişse o değere geldiğinde çıkışını "1" yapar. Herhangi bir anda I0.1' e (reset) basılırsa hem yukarı sayma işlemi hem de sayıcı çıkışı "0" olur.

YUKARI SAYICI ÇALIŞMA DİYAGRAMI



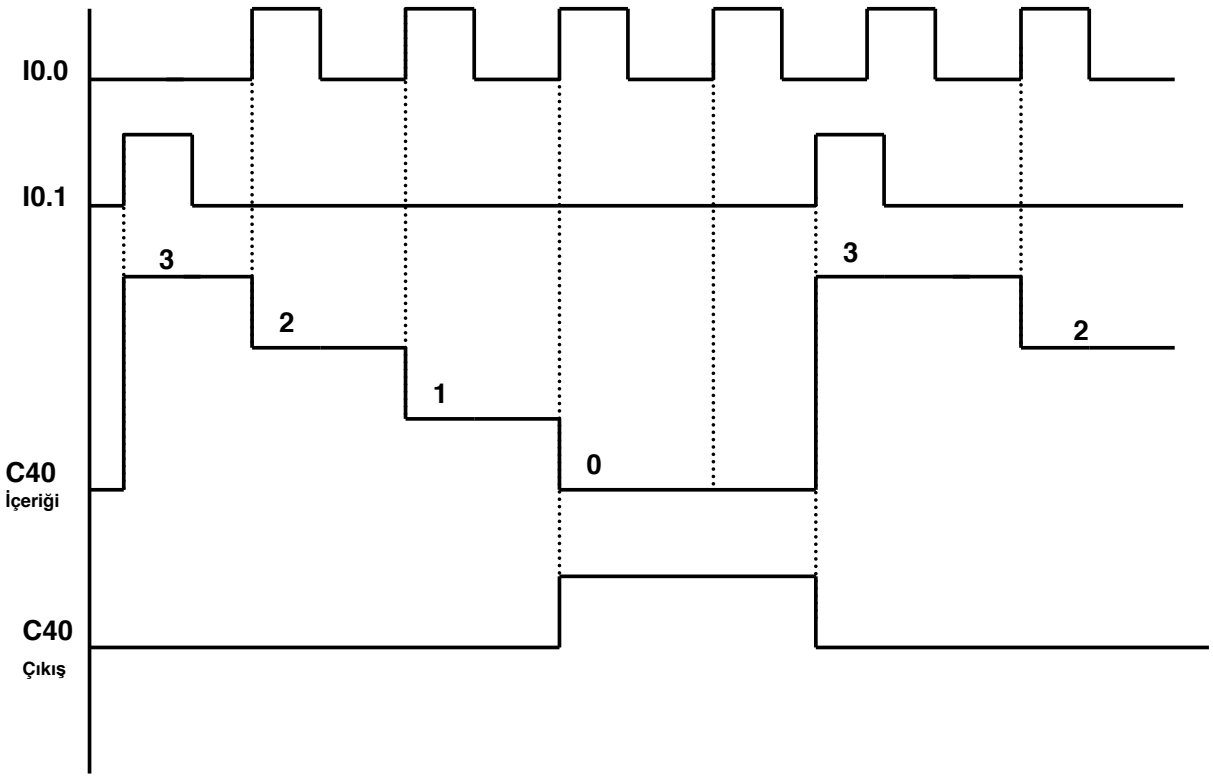
AŞAĞI SAYICI



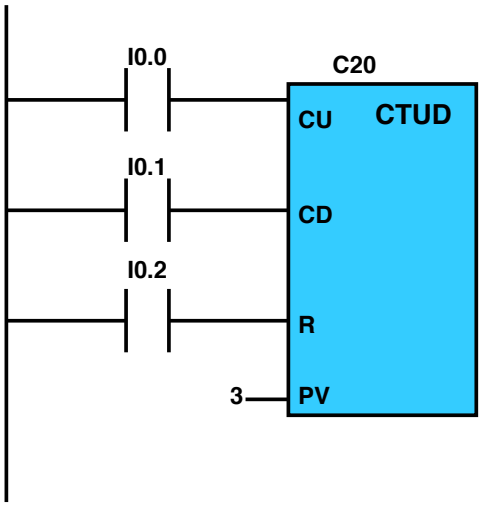

```
LD      I0.0
LD      I0.1
CTD     C40, +3
```

Aşağı sayıcıya sayma işleminin yaptırılabilmesi için LD girişine pals sinyali (çok kısa süreli "1" sinyali) verilmelidir. LD girişine "1" verildiği an yani I0.1 sensörü kapatıldığı an 4 değeri aşağı sayıcıya yüklenmiş olur. Bu anda sayıcı çıkışı "0" dır. CD girişinin her defa "1" yapılışında yani I0.0 sensörünün her kapatılışında aşağı sayıcı PV' ye verilen değerden başlayarak geriye sıfıra doğru saymaya başlar. Sayıcı "0" a geldiği an sayıcı çıkışını "1" yapar.

AŞAĞI SAYICI ÇALIŞMA DİYAGRAMI



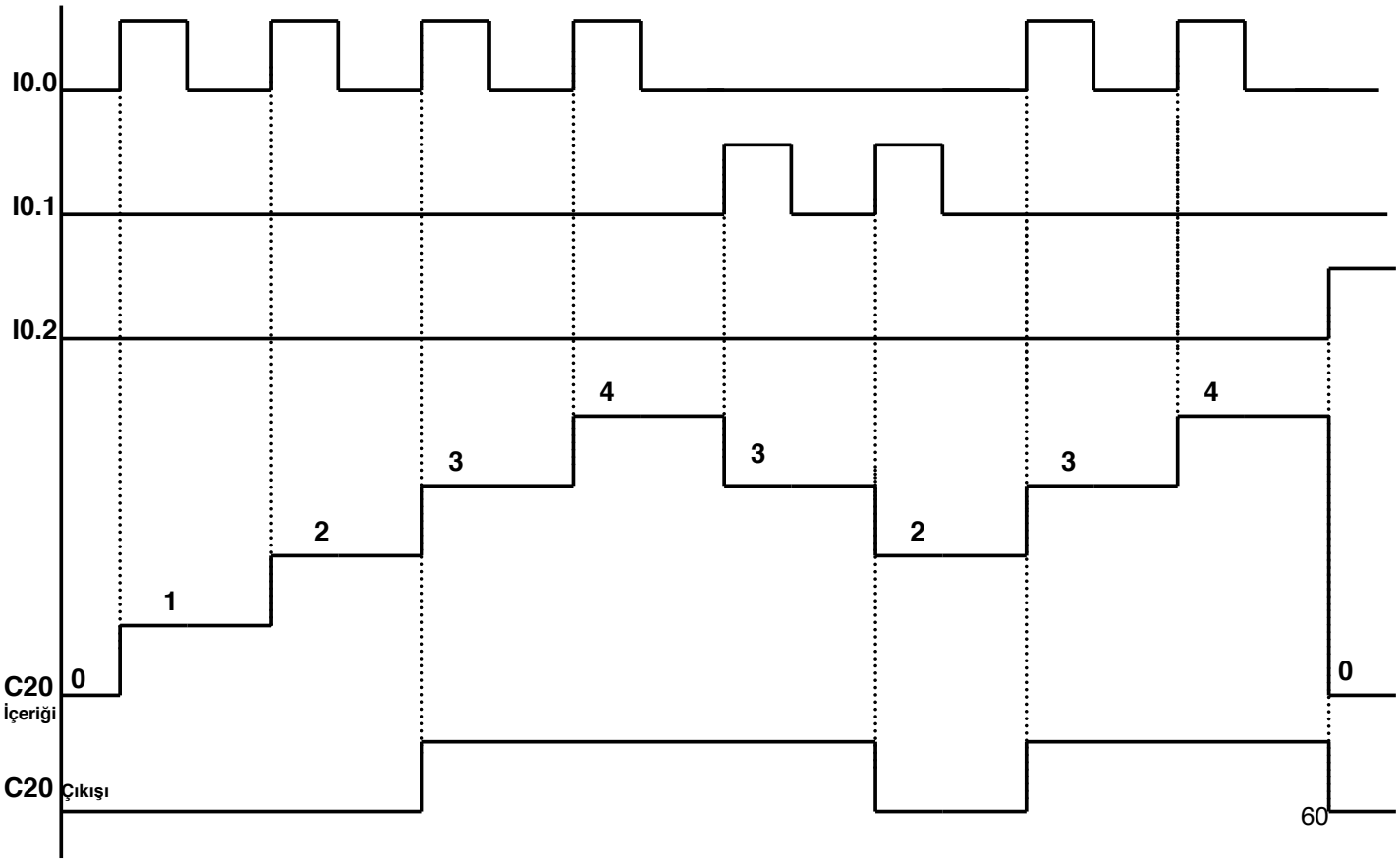
YUKARI-AŞAĞI SAYICI




```
LD      I0.0
LD      I0.1
LD      I0.2
CTUD    C20, +3
```

Bu sayıcı istenildiğinde yukarı, istenildiğinde aşağı sayma yapabilmektedir. CU girişi "1" ve "0" yapılarak yukarı sayma, CD girişi "1" ve "0" yapılarak da aşağı sayma yaptırılabilir. Sayma işlemi ister aşağı isterse yukarı olsun sayıcı, PV' ye verilen değere geldiğinde sayıcı çıkışı konum değiştirir. Sayıcı reset edildiğinde sayıcının çıkışı ve değeri sıfırlanır.

YUKARI-AŞAĞI SAYICI ÇALIŞMA DİYAGRAMI

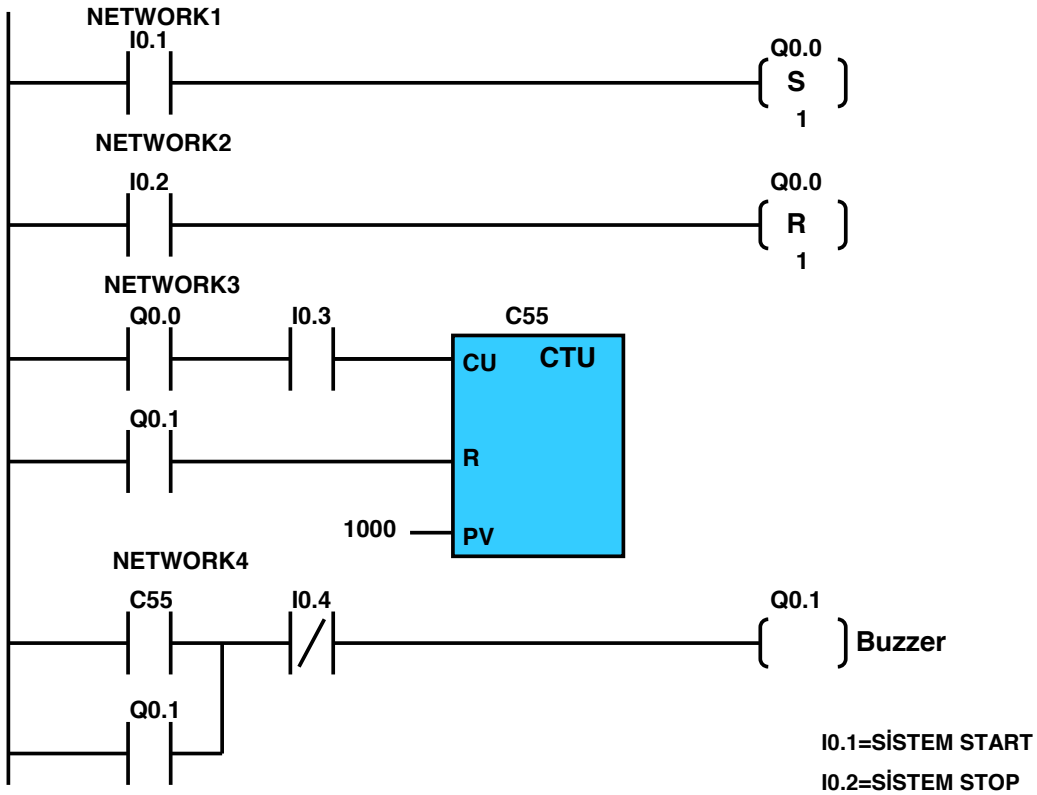


SAYICILAR İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

ÖRNEK 1

Bir bankada, işlem yapmak isteyen her müşteri bir fiş almaktadır. Banka sahipleri her 1000. müşteriye hediye vermektedir. 1000. müşteri fiş aldığında buzzer çalışacaktır. Sistem istenildiği zaman durdurulup başlatılabilecektir. Bu müşteriyi tespit için gerekli programı tasarlayın.

ÖRNEK 1 LADDER DİYAGRAMI



I0.1=SİSTEM START
I0.2=SİSTEM STOP
I0.3=FİŞ BUTONU
I0.4=BUZZER STOP

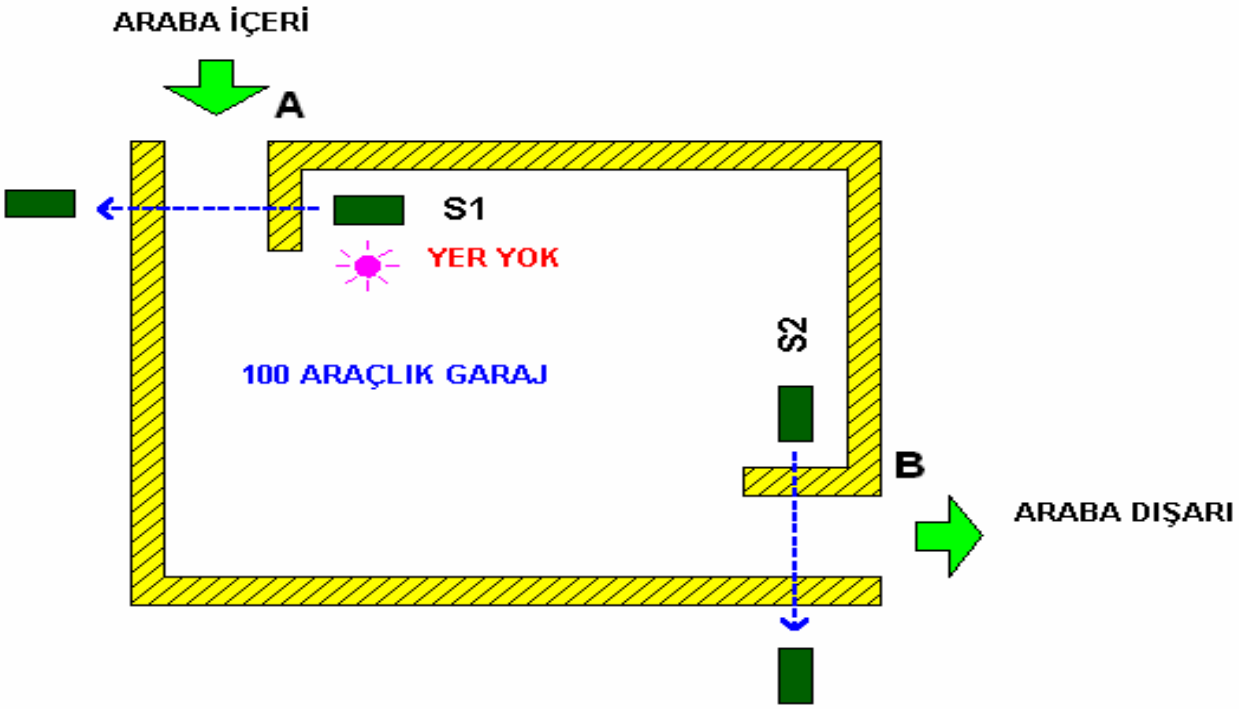
ÖRNEK 1 STL KOMUTU

```
NETWORK1
LD      I0.1
S       Q0.0, 1
NETWORK2
LD      I0.2
R       Q0.0, 1
NETWORK3
LD      Q0.0
A       I0.3
LD      Q0.1
CTU     C55, +1000
NETWORK4
LD      C55
O       Q0.I
ALD
AN      I0.4
=       Q0.1
```

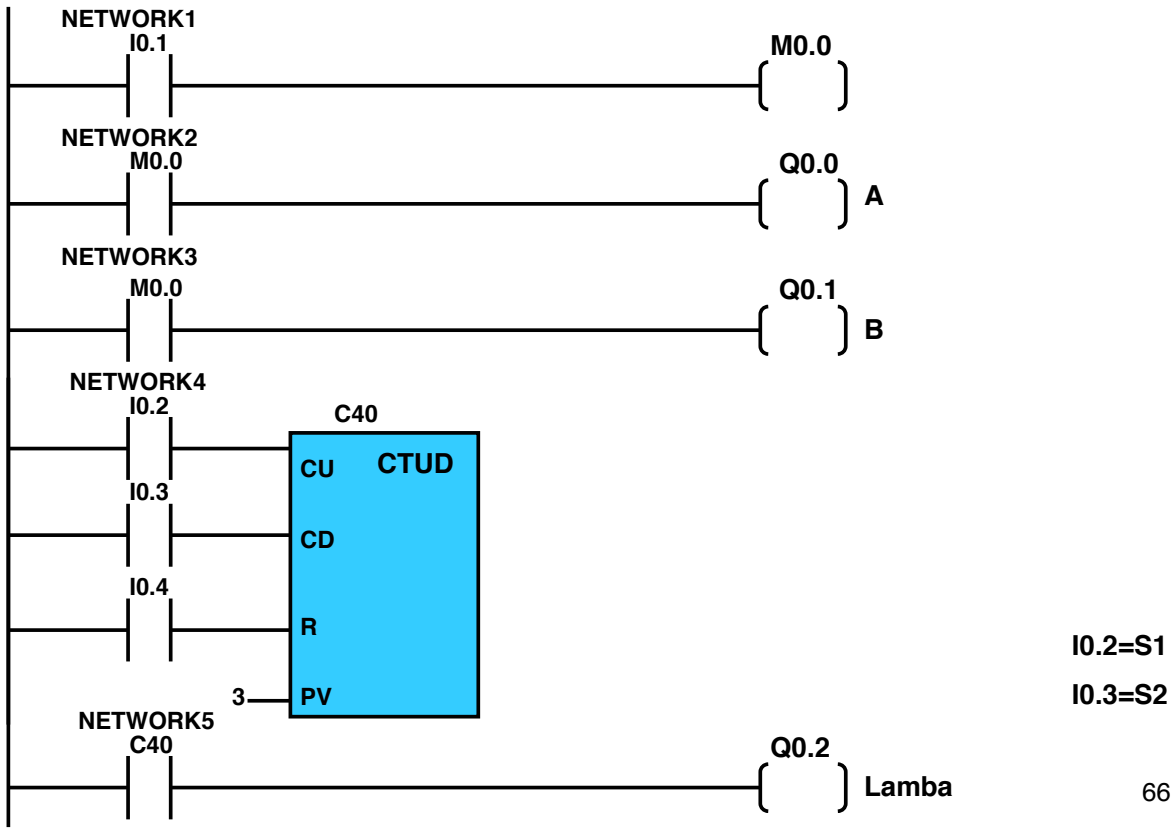

ÖRNEK 2

Şekilde 100 araçlık garaj sistemi görünmektedir. Start butonuna basıldığında A ve B kapıları açılacaktır. A kapısından giriş yapan her araba S1 sensörü tarafından , B kapısından çıkış yapan her araba da S2 sensörü tarafından algılanmaktadır. Garaj içerisinde toplam 100 araç olduğunda "YER YOK" sinyal lambası yanacak ve A kapısı kapanacak. Sistemin çalışmasını sağlayacak programı tasarlayın.

ÖRNEK 2 GARAJ SİSTEMİ



ÖRNEK 2 LADDER DİYAGRAMI



I0.2=S1

I0.3=S2

ÖRNEK 2 STL KOMUTU

```
NETWORK1
LD      I0.0
=       M0.0
NETWORK2
LD      M0.0
AN      C40
=       Q0.0
NETWORK3
LD      M0.0
=       Q0.1
NETWORK4
LD      I0.2
LD      I0.3
LD      I0.4
CTUD    C40, +100
NETWORK5
LD      C40
=       Q0.2
```

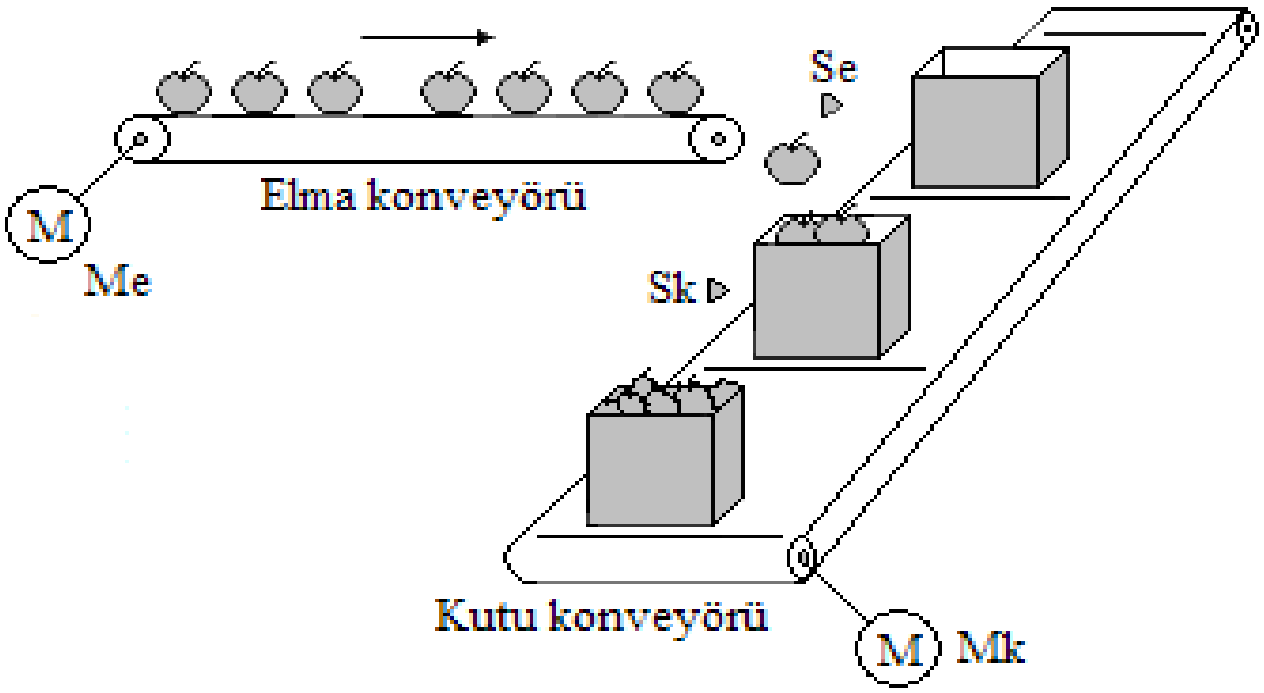

BÖLÜM 6

ÖRNEK UYGULAMALAR

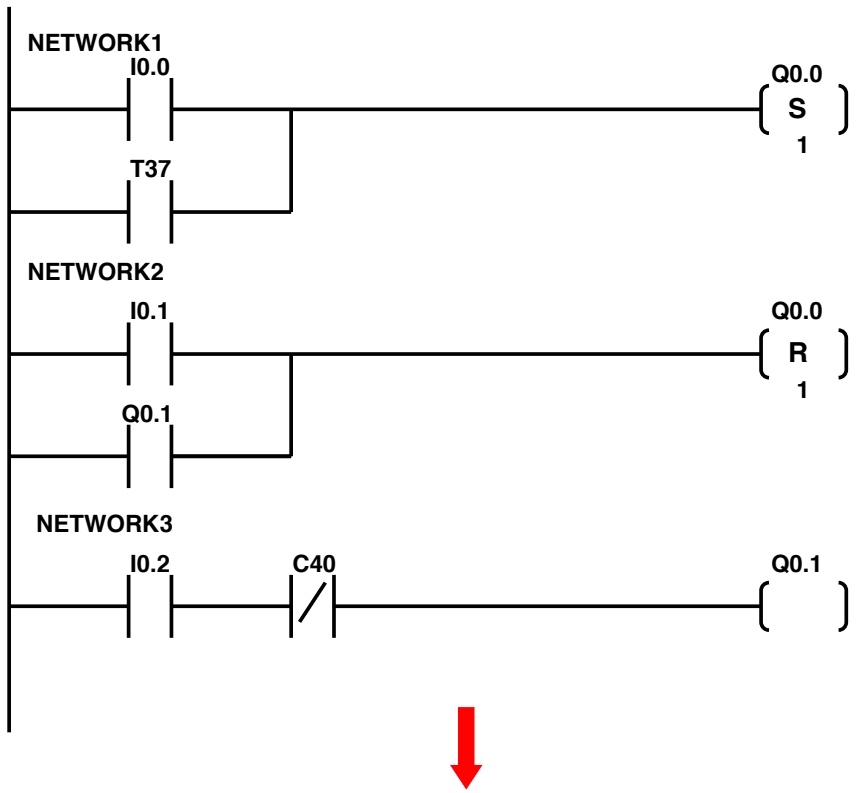
ELMA KUTULAMA SİSTEMİ

Şekildeki sistemde başlat butonuna basıldığında, kutuların taşındığı konveyör hattı (Mk) hareket etmektedir. Her bir elma kutusu, elmaların taşıdığı konveyörün karşısına geldiğinde (Sk yaklaşım sensörünün önüne) kutuların taşındığı konveyör hattı durmakta, Me (elmaların bulunduğu konveyör hattı) hareket etmeye başlamaktadır. Elma konveyöründen kutulara dökülen elmaları Se yaklaşım sensörü saymaktadır. Kutunun içerisine 10 adet elma dökülüp sayıldıktan sonra, elma konveyörü durmakta, 2 sn sonra kutu konveyörü hareket etmeye başlamaktadır. İkinci ve daha sonraki kutular ile aynı işlem, durdur butonuna basılana kadar devam etmektedir. Sistemin çalışmasını sağlayacak programı tasarlayın.

ELMA KUTULAMA SİSTEMİ



ELMA KUTULAMA SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI

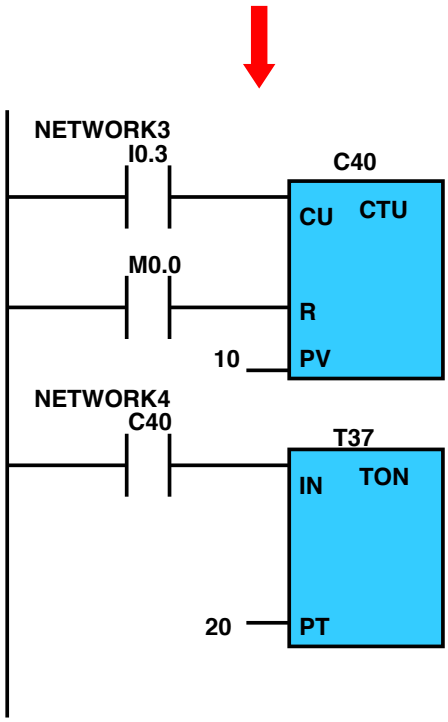


Q0.0=Mk

Q0.1=Me

I0.2=Sk

I0.3=Se



ELMA KUTULAMA SİSTEMİ STL KOMUTU

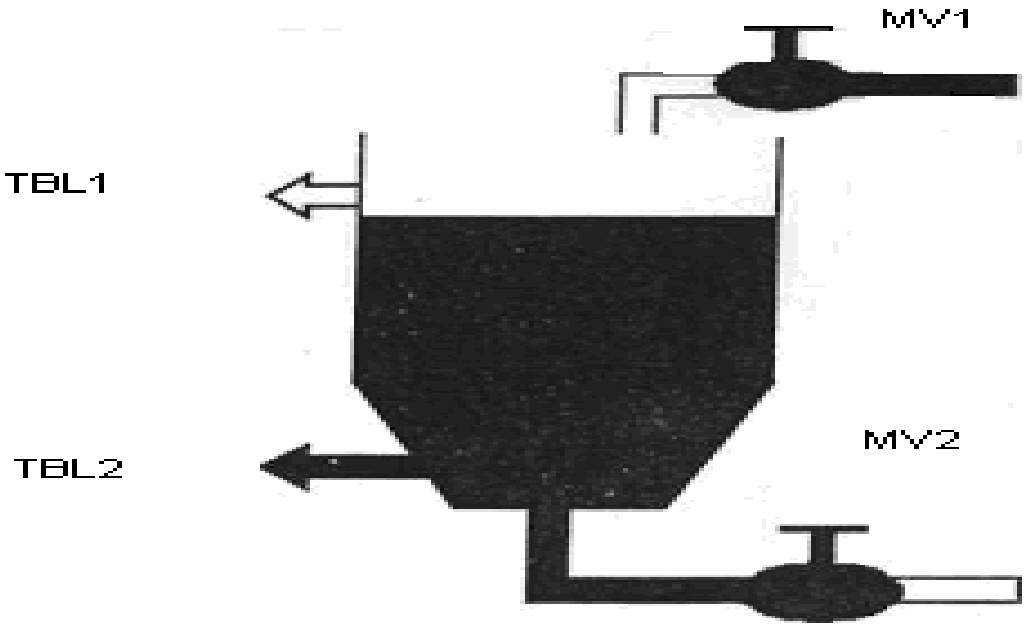
```
NETWORK1
LD      I0.0
O       T37
ALD
S       Q0.0, 1
NETWORK2
LD      I0.1
O       Q0.1
ALD
R       Q0.0, 1
NETWORK3
LD      I0.2
AN      C40
=       Q0.1
```

```
NETWORK4
LD      I0.3
LD      M0.0
CTU     C40,+10
NETWORK5
LD      C40
TON     T37, +20
```

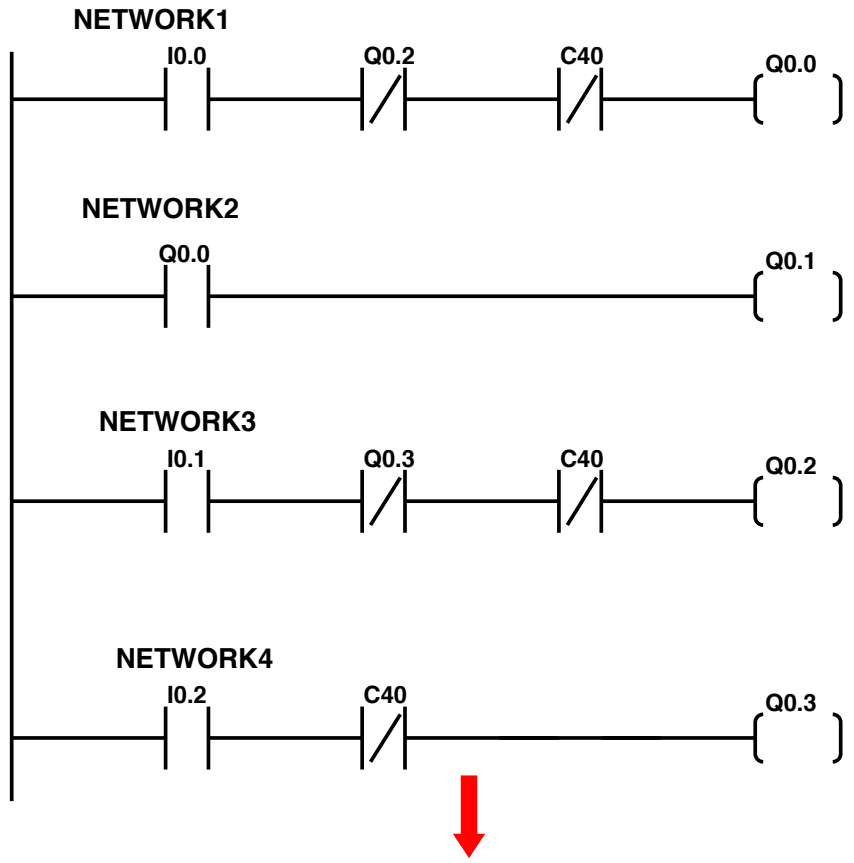
BOYA DOLUM VE BOŞALTIM SİSTEMİ

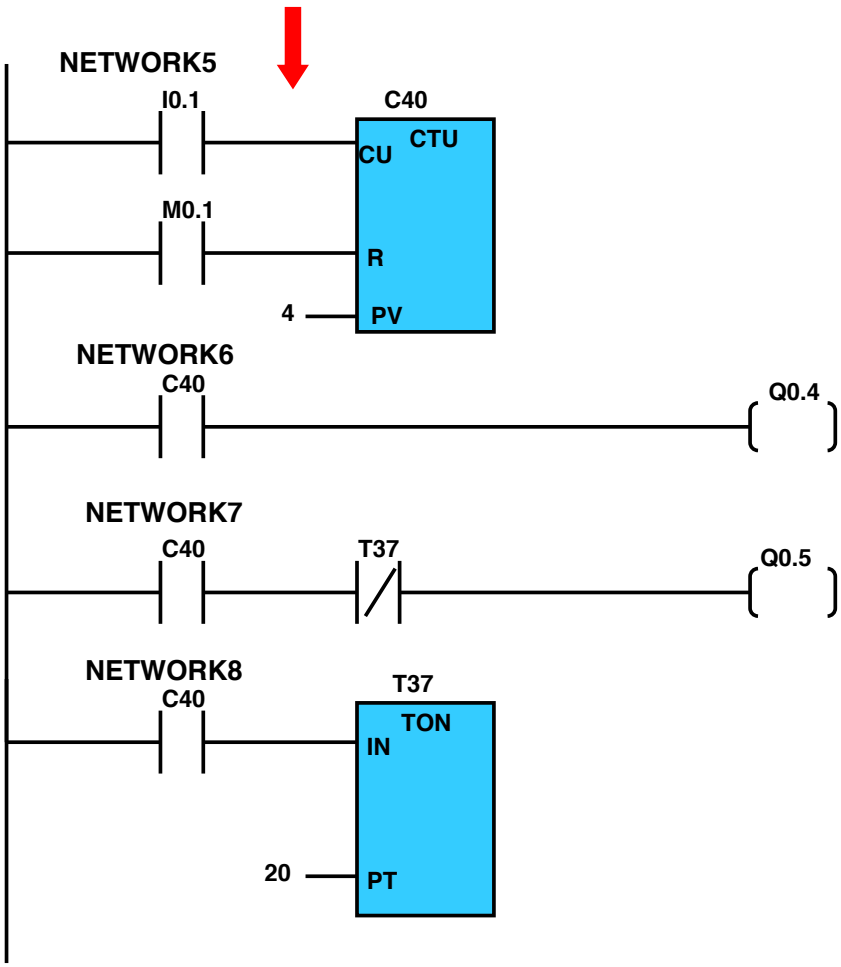
Start butonuna basıldığında (MVI) vanası açılacak ve boya tanka boşalmaya başlayacaktır. Aynı anda karıştırıcı motoru da devreye girecektir. Boya seviyesi (TBL2)' yi geçip (TBL1)'e ulaştığı zaman (MV1) vanası kapanacak ve karıştırıcı motor duracaktır. Daha sonra (MV2) vanası açılacak ve boya akmaya başlayacaktır. Boya seviyesi (TBL2)'nin altına düştüğünde (MV2) vanası kapanacaktır. Boya alma ve boşaltma işlemi, aynı şekilde dört kez tekrar ettikten sonra sistem duracaktır. Sistemin durduğu lambanın yanmasından ve buzzerin çalışmasından anlaşılacaktır. Sistem durduktan 2 saniye sonra buzzer susacak lamba yanmasına devam edecektir. Lambanın sönmesi reset butonunun açılmasıyla gerçekleşecek ve sistem yeni çalışmaya hazır olacaktır.

BOYA DOLUM VE BOŞALTIM SİSTEMİ



BOYA DOLUM VE BOŞALTIM SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI





Q0.0=MV1 VANASI

Q0.1=KARIŞTIRICI MOTORU

Q0.2=MV2 VANASI

Q0.4=LAMBA

Q0.5=BUZZER

I0.1=TBL2 SENSÖRÜ

I0.2=TBL1 SENSÖRÜ

BOYA DOLUM VE BOŞALTIM SİSTEMİ STL KOMUTU

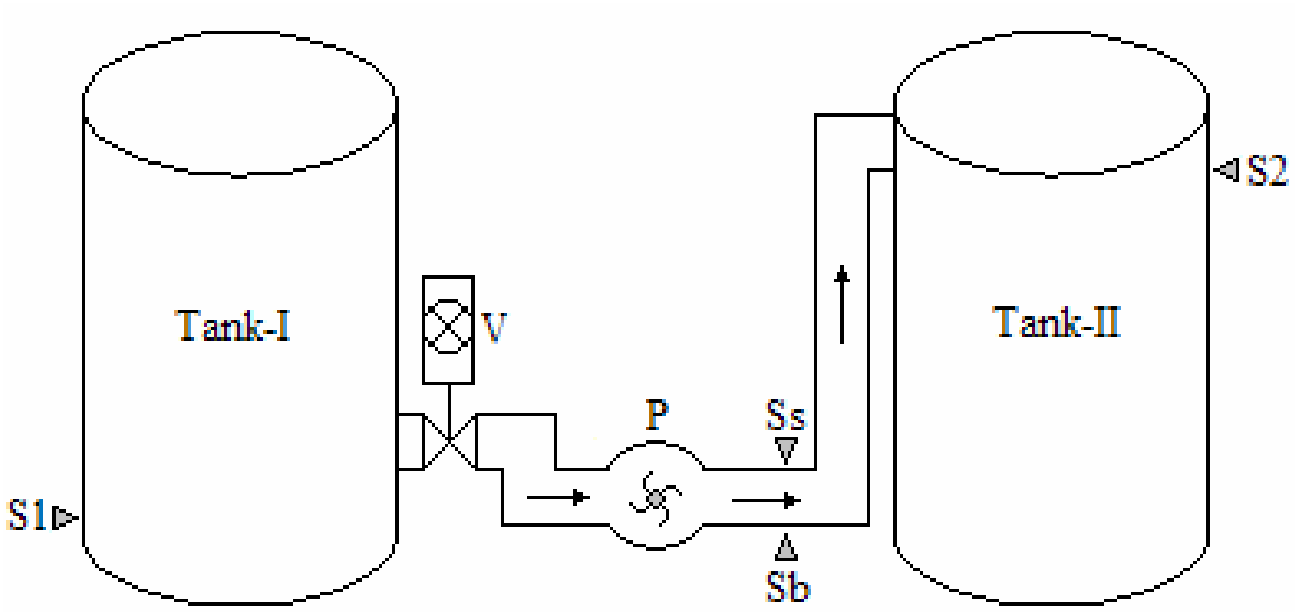
```
NETWORK1
LD      I0.0
AN      Q0.2
AN      C40
=       Q0.0
NETWORK2
LD      Q0.0
=       Q0.1
NETWORK3
LD      I0.1
AN      Q0.3
AN      C40
=       Q0.2
NETWORK4
LD      I0.2
AN      C40
=       Q0.3
```

```
NETWORK5
LD      I0.1
LD      M0.1
CTU     40, +4
NETWORK6
LD      C40
=       Q0.4
NETWORK7
LD      C40
AN      T37
=       Q0.5
NETWORK8
LD      C40
TON     T37, +20
```

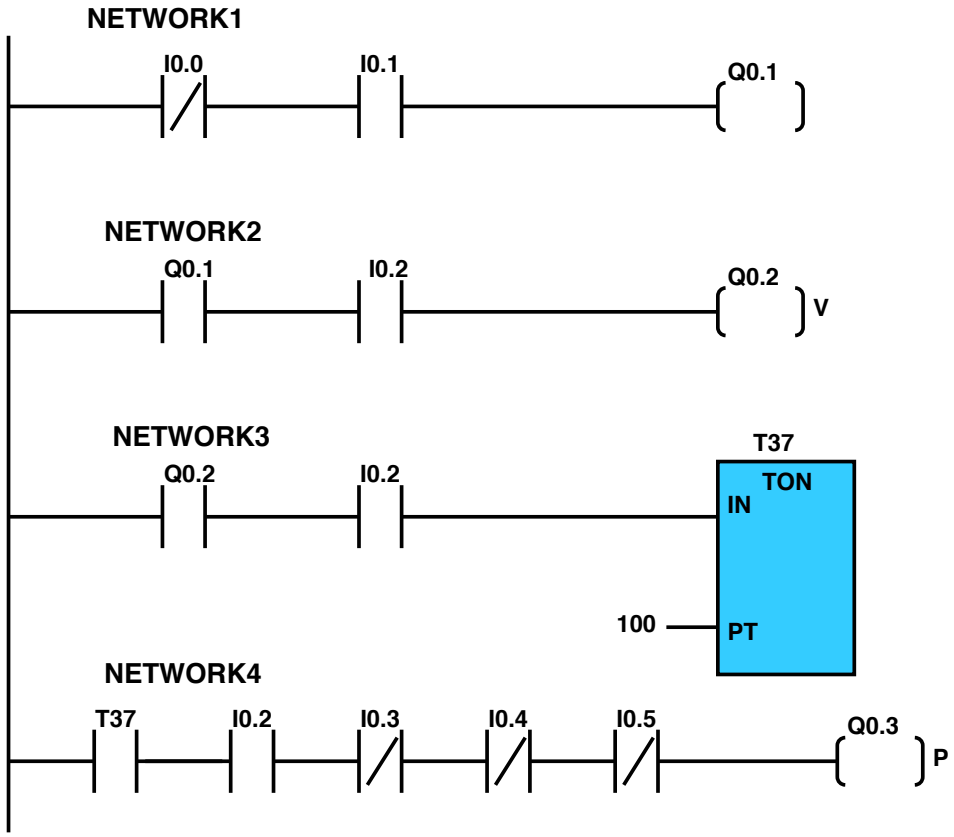

TANKLARDAN SIVI AKTARMA SİSTEMİ

Şekilde görülen tanklardan sıvı aktarma sistemi PLC ile otomatik olarak kontrol edilmek istenmektedir. Sistem, start butonuna basıldığında çalışmaya başlamakta, stop butonuna basıldığında çalışmasını durdurmaktadır. Start butonuna basıldığında eğer Tank-1' de sıvı varsa V sıvı giriş valfi açılacaktır. 10 saniye sonra P pompası devreye girerek Tank-1' deki sıvıyı Tank-2' ye aktaracaktır. Aktarma işlemi Tank-1' deki sıvı bitene kadar (sıvı seviyesi S2 seviye sensörüne çıkana kadar) devam edecektir. Stop butonuna basıldığında, basınç veya sıcaklık yükseldiğinde aktarma işlemi otomatik olarak sona erecektir. Sistemin çalışmasını sağlayacak programı tasarlayınız.

TANKLARDAN SIVI AKTARMA SİSTEMİ



TANKLARDAN SIVI AKTARMA SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI



I0.2=S1
I0.3=S2
I0.4=Sb
I0.5=Ss

TANKLARDAN SIVI AKTARMA SİSTEMİ STL KOMUTU

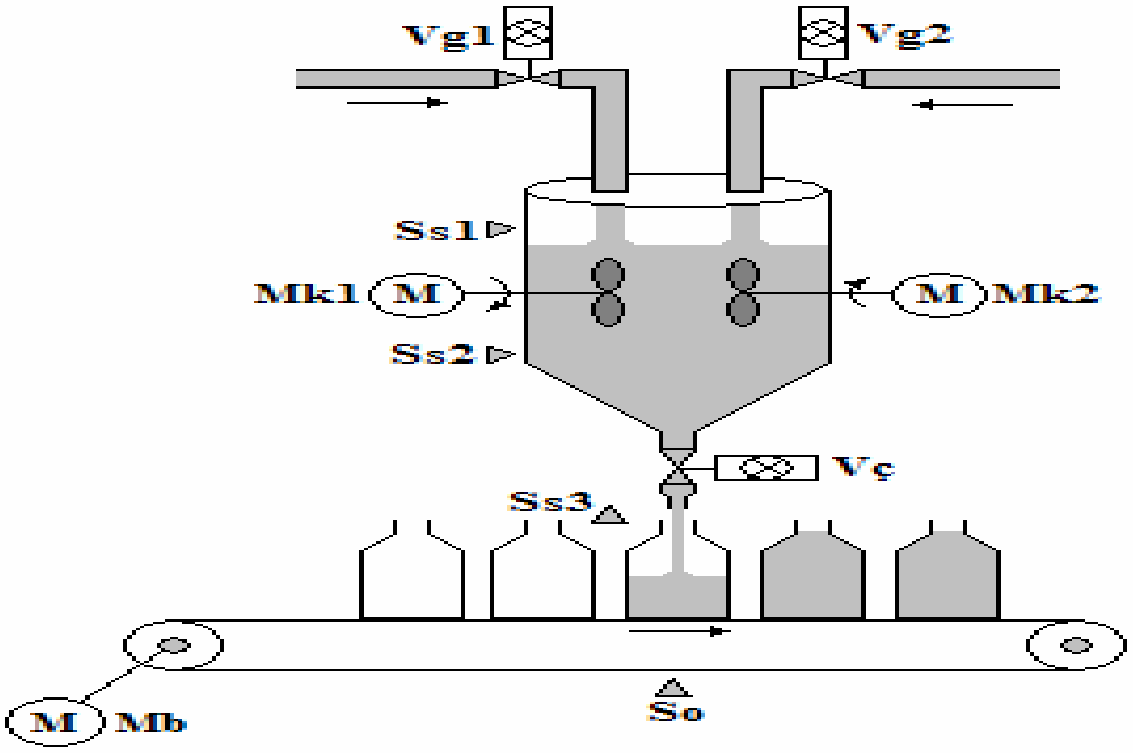
```
NETWORK1
LD      I0.0
A       I0.1
=       Q0.1
NETWORK2
LD      Q0.1
A       I0.2
=       Q0.2
```

```
NETWORK3
LD      Q0.2
A       I0.2
TON     37, +100
NETWORK4
LD      T37
A       I0.2
AN      I0.3
AN      I0.4
AN      I0.5
=       Q0.3
```

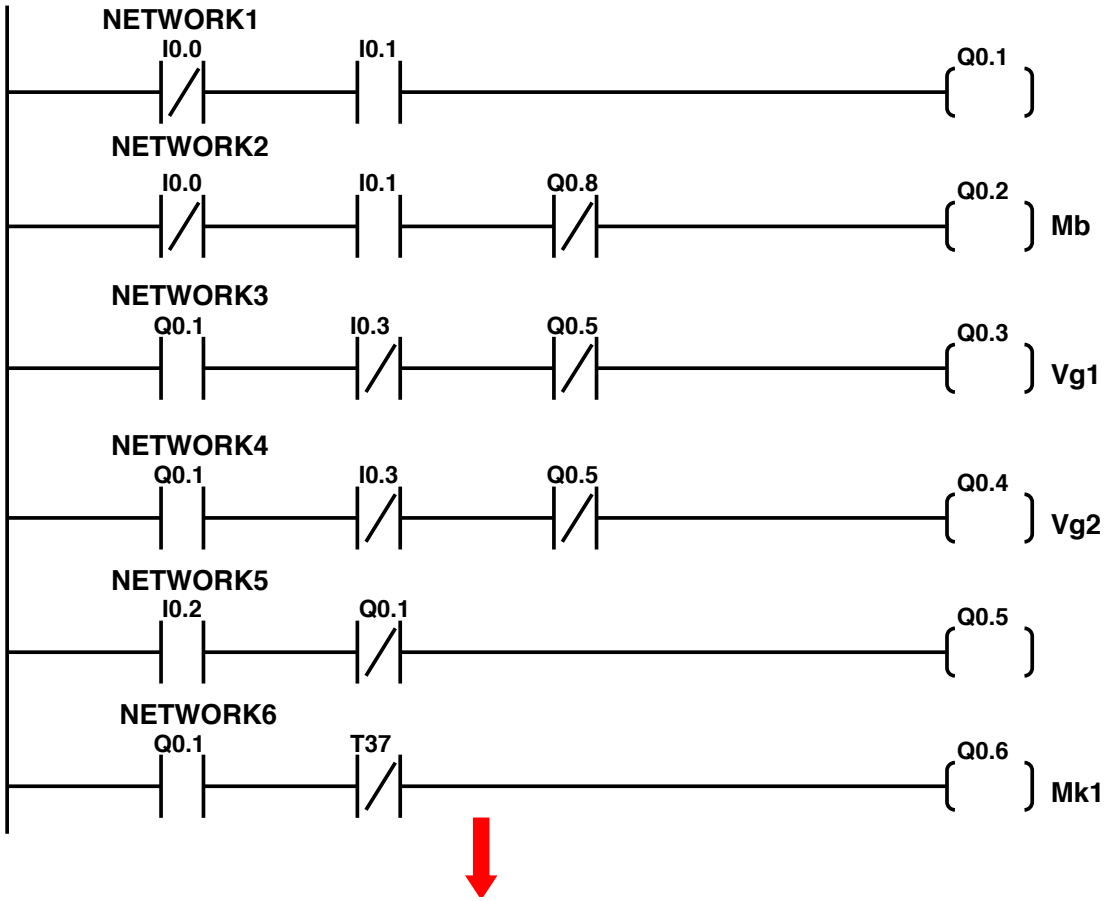

ŞİŞE DOLUM SİSTEMİ

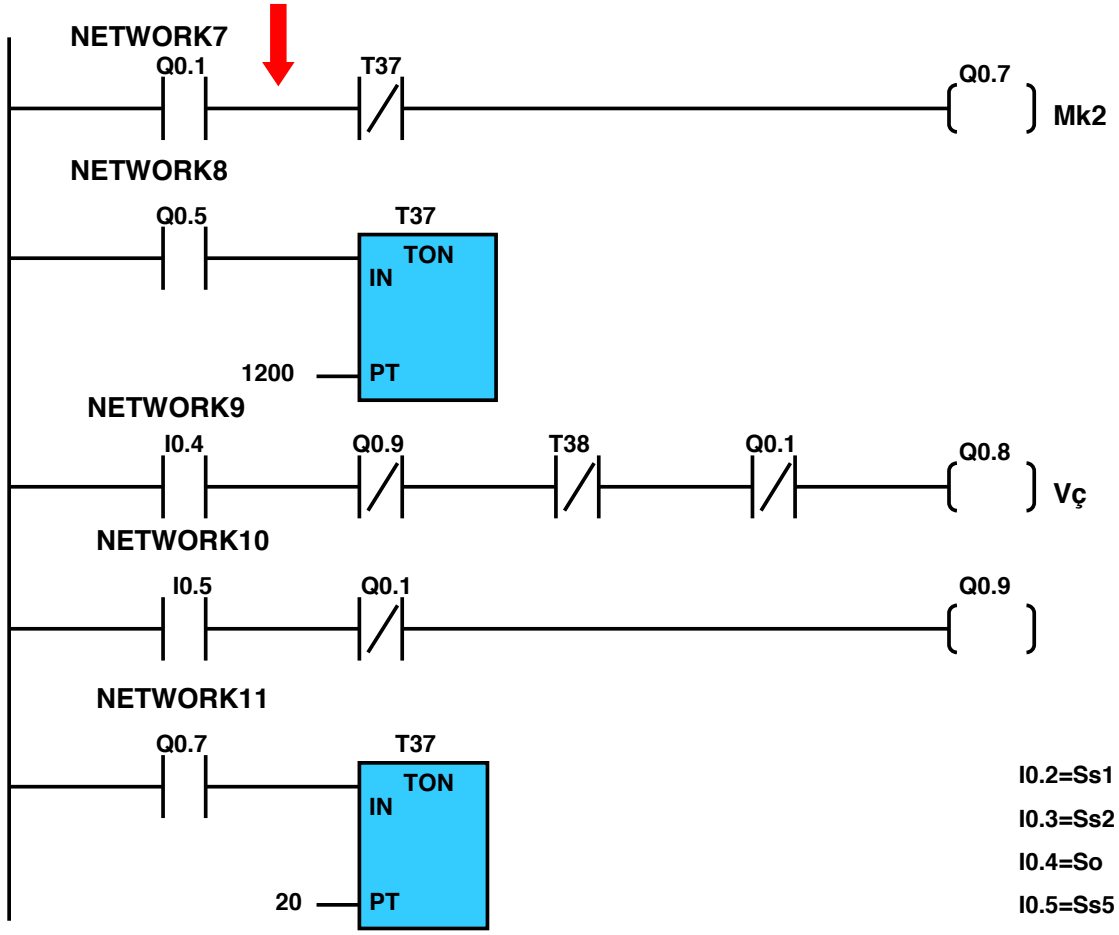
Şekilde görülen şişe dolum sistemi, PLC ile otomatik olarak kontrol edilmek istenmektedir. Sistem, start butonuna basıldığında çalışmaya başlamakta, stop butonuna basıldığında çalışmasını durdurmaktadır. Sistem çalışıyorken tanktaki sıvı seviyesini Ss1 ve Ss2 (sıvı seviye sensörleri) arasında tutmak için, sıvı seviyesi Ss2 sensörünün altına düştüğünde Vg1 ve Vg2 (sıvı giriş valfleri) devreye girmekte, sıvı seviyesi Ss1 sensörünün seviyesine gelince valfler devreden çıkmaktadır. Mk1 ve Mk2 karıştırıcı motorları Vg1 ve Vg2 ile birlikte devreye girmekte ancak Vg1 ve Vg2 devreden çıktıktan 2 dk sonra devreden çıkmaktadırlar. Start ile birlikte Mb(bant motoru) çalışmakta, şişe So (optik sensörü) nün önüne geldiğinde bant motoru durmakta ve Vç (sıvı çıkış valfi) açılarak şişe dolmaya başlamaktadır (Ss3 seviye sensörünü gördüğünde) . Şişe dolunca Vç kapanmakta 2 sn sonra tekrar bant motoru çalışmaya başlamaktadır. Sistemin çalışması periyodik olarak devam etmektedir. Sistemin çalışmasını sağlayacak programı tasarlayınız.

ŞİŞE DOLUM SİSTEMİ



ŞİŞE DOLUM SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI





ŞİŞE DOLUM SİSTEMİ STL KOMUTU

```
NETWORK1
LDN     I0.0
A       I0.1
=       Q0.1
NETWOPRK2
LDN     I0.1
A       I0.1
AN      Q0.8
=       Q0.2
NETWORK3
LD      Q0.1
AN      I0.3
AN      Q0.1
=       Q0.3
NETWORK4
LD      Q0.1
AN      I0.3
AN      Q0.5
```

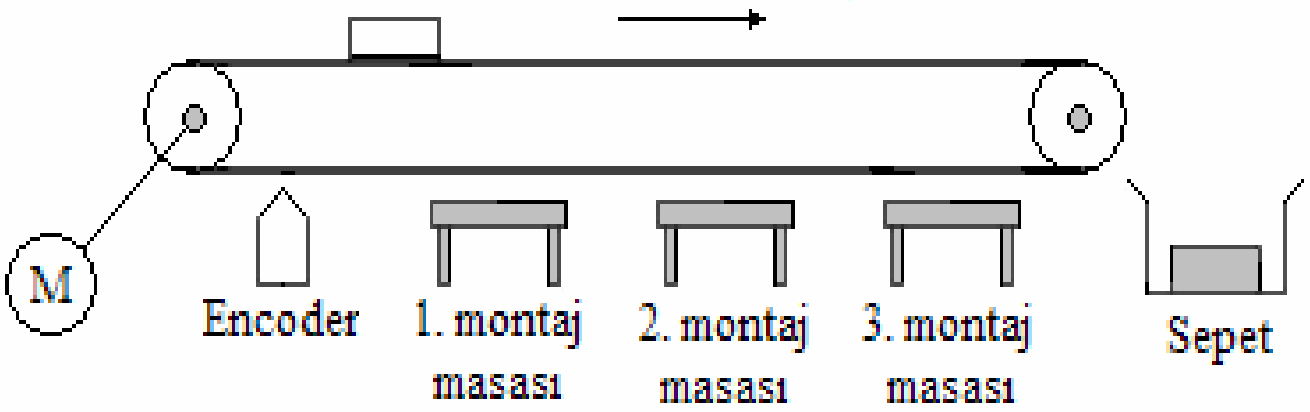
```
NETWORK5
LD      I0.2
AN      Q0.1
=       Q.5
NETWORK6
LD      Q0.1
AN      T37
=       Q0.6
NETWORK7
LD      Q0.1
AN      T37
=       Q0.7
NETWORK8
LD      Q0.5
TON     T37, +1200
```

```
NETWORK9
LD      I0.4
AN      Q0.9
AN      T38
AN      Q0.1
=       Q0.8
NETWORK10
LD      I0.5
AN      Q0.1
=       Q0.9
NETWORK11
LD      Q0.7
TON     T38, +20
```

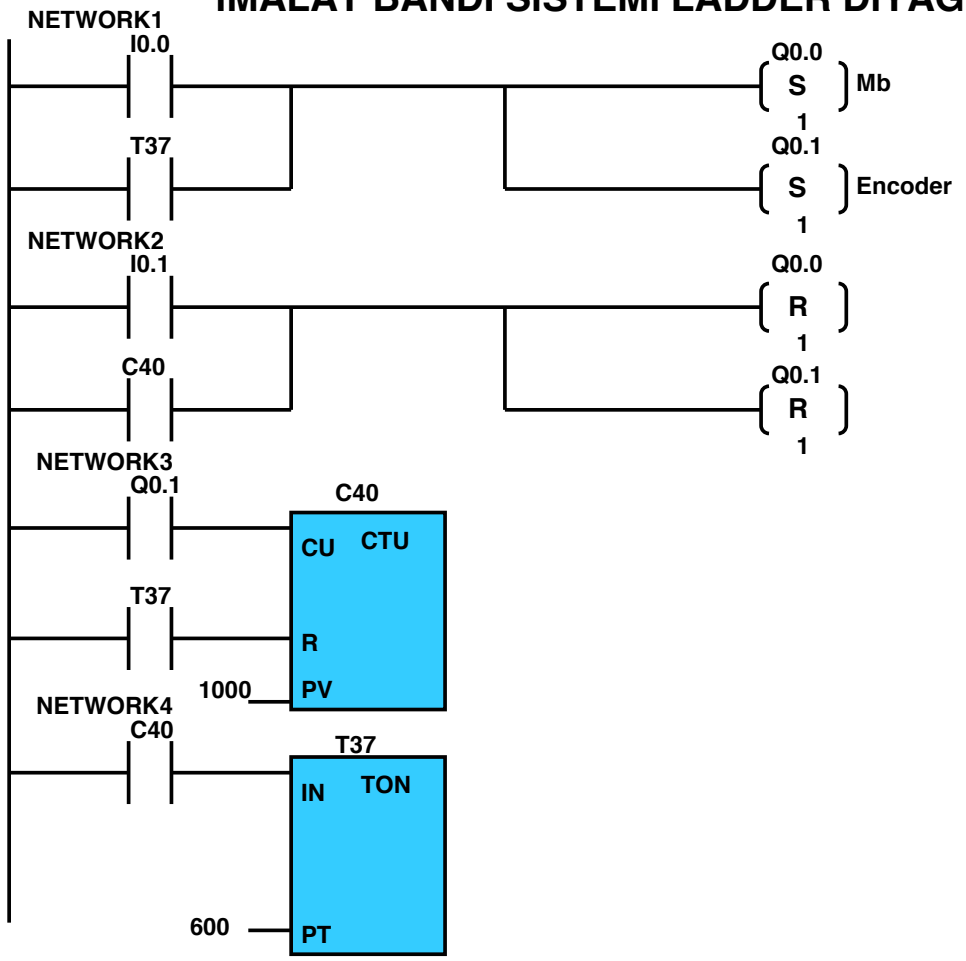
İMALAT BANDI SİSTEMİ

Şekilde görülen imalat bandının hareketi, PLC ile otomatik olarak kontrol edilecektir. Bandın bulunduğu güzergah üzerinde 3 adet montaj masası mevcuttur. İmalat bandı, 1 adet bant tahrik motoru (Mb), bir de encoder ile donatılmıştır. Bandın hareketi ile encoder her 1 mm' de bir pulse üretmektedir. Sisteme start verilince bant 1m hareket ederek mamül 1. montaj masasına gelir. Burada mamül 1 dk beklemekte ve sonra bant hareket ederek mamülü bir sonraki montaj masasına ilerletmektedir. Bu işlemi her üç montaj masası için periyodik olarak tekrar etmektedir. Stop butonuna basıldığında ise sistem periyodik işlemden çıkacak ve sistemin çalışması duracaktır.

İMALAT BANDI SİSTEMİ



İMALAT BANDI SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI



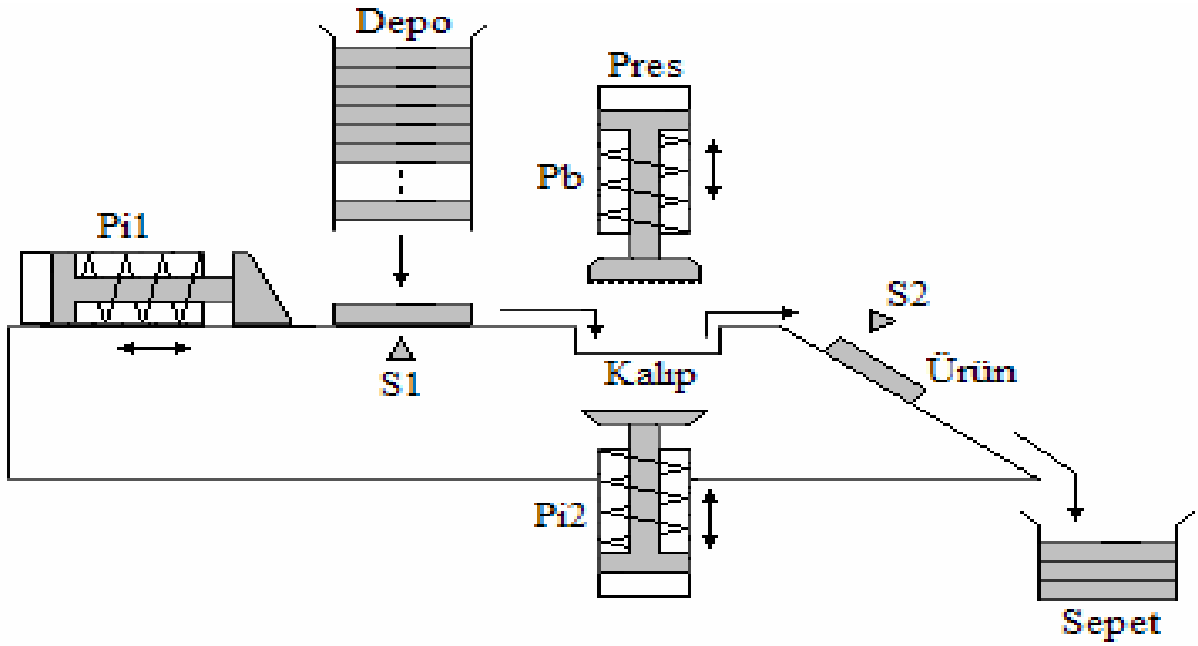
İMALAT BANDI SİSTEMİ STL KOMUTU

```
NETWORK1
LD      I0.0
O       T37
ALD
S       Q0.0, 1
S       Q0.1, 1
NETWORK2
LD      I0.1
O       C40
ALD
R       Q0.0, 1
R       Q0.1, 1
NETWORK3
LD      Q0.1
LD      T37
CTU     C40,+1000
NETWORK4
LD      C40
TON     T37, +6000
```

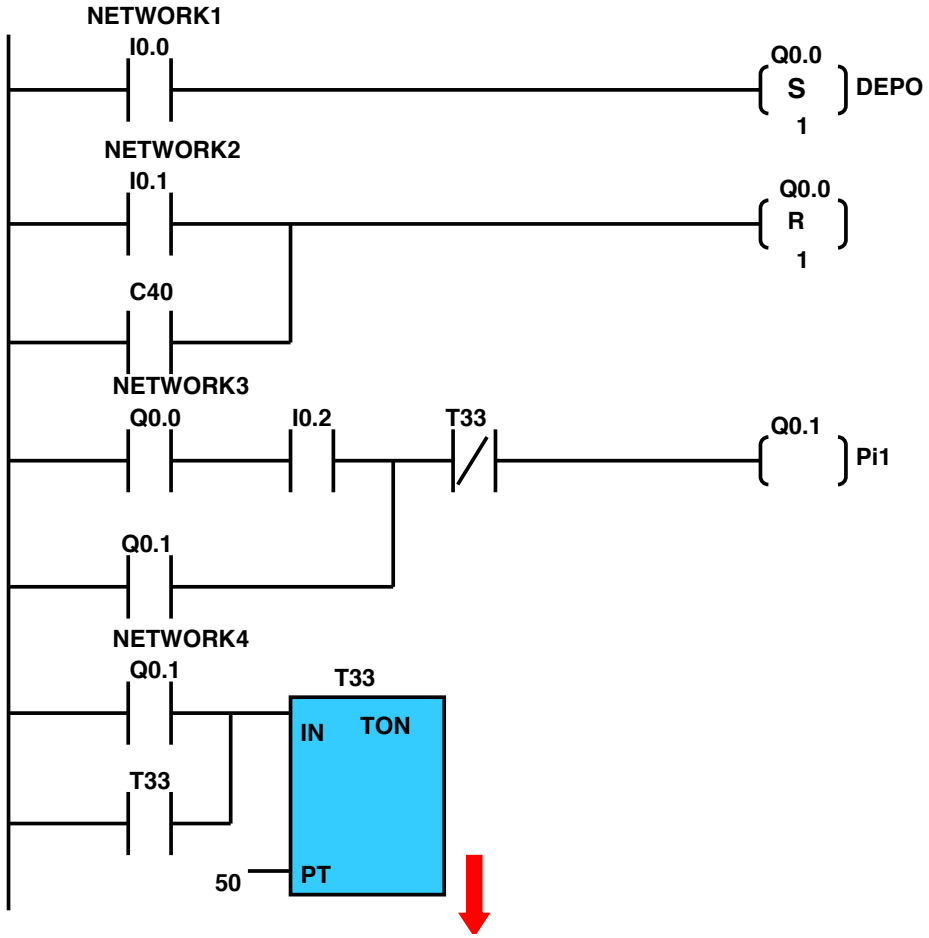
BASKI MAKİNESİ SİSTEMİ

Şekilde görülen sistem, start butonuna basıldığında çalışmaya başlamakta, stop butonuna basıldığında çalışmasını durdurmaktadır. Start butonuna basılması ile birlikte sisteme depodan ürün gelmeye başlamakta, sisteme gelen ürün S1 sensör ile algılanmaktadır. Depodan gelen ürün, S1 sensörü ile algılandıktan sonra birinci itici piston Pi1, 5 saniye boyunca enerjilenerek ürünü kalıbın içerisine itmektedir. Ürün kalıba girdikten sonra Pb baskı pistonu 10 sn boyunca enerjilenerek ürün üzerinde istenen baskıyı gerçekleştirmektedir. Baskı işlemi sona erdikten sonra Pi2 ikinci itici pistonu, 3 sn boyunca enerjilenerek ürünü kalıptan dışarı atmakta, dışarı atılan ürün S2 yaklaşım sensörünün önünden geçerek sepete düşmektedir. Sepette 100 adet ürün biriktiğinde veya stop butonuna basıldığında sistemin çalışması durmaktadır. Sistemin çalışmasını sağlayacak programı tasarlayın.

BASKI MAKİNESİ SİSTEMİ

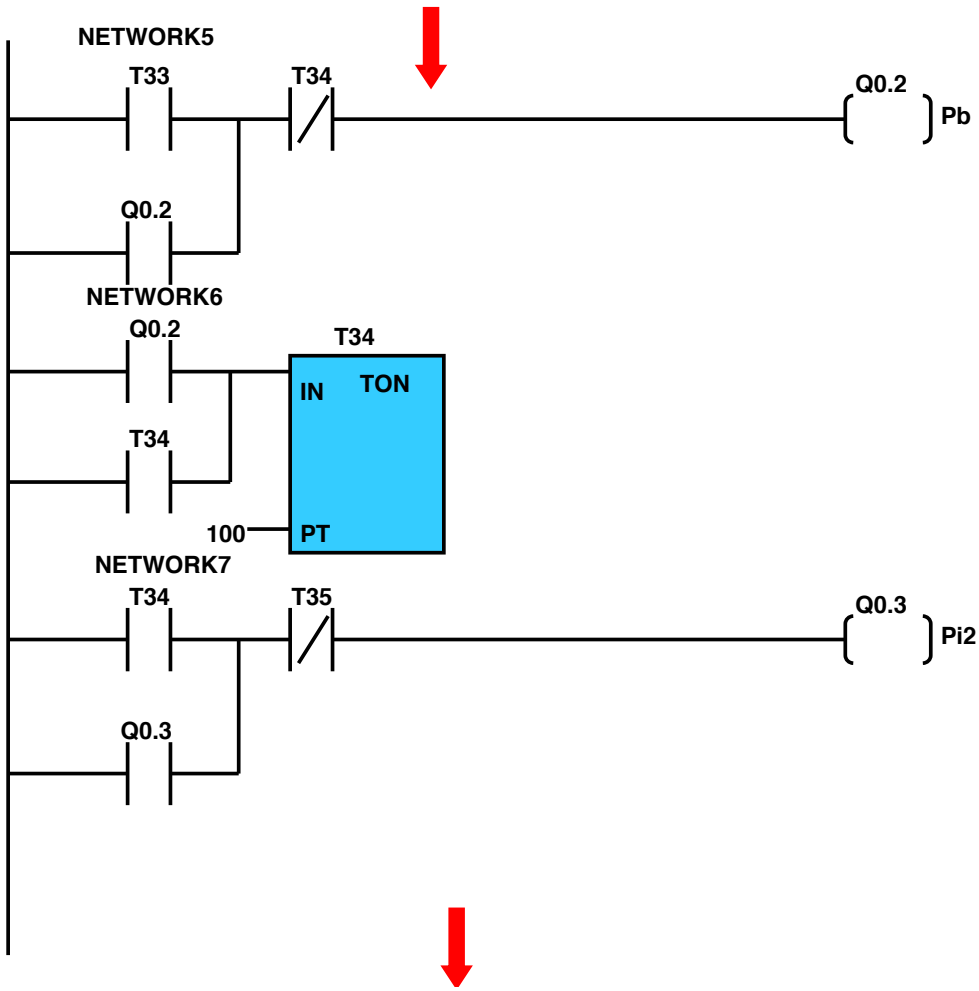


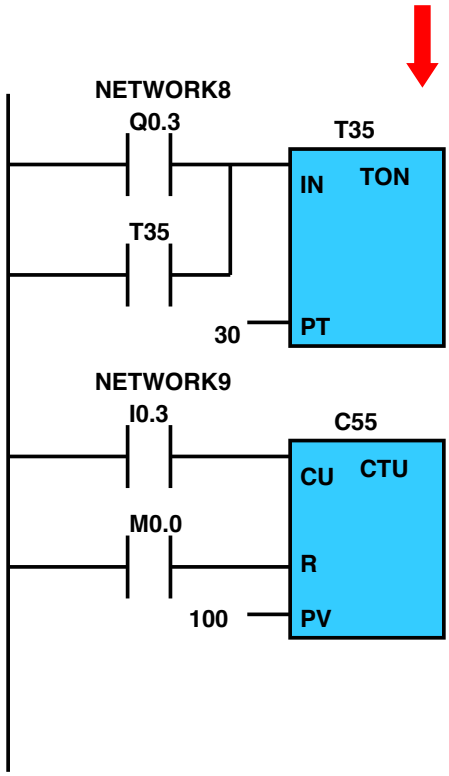
BASKI MAKİNESİ SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI



I0.2=S1

I0.3=S2





BASKI MAKİNESİ SİSTEMİ STL KOMUTU

```
NETWORK1
LD      I0.0
S       Q0.0, 1
NETWORK2
LD      I0.1
O       C55
ALD
R       Q0.0, 1
NETWORK3
LD      Q0.0
A       I0.2
O       Q0.1
ALD
AN      T33
=       Q0.1
```

```
NETWORK4
LD      Q0.1
O       T33
ALD
TON     T33, +50

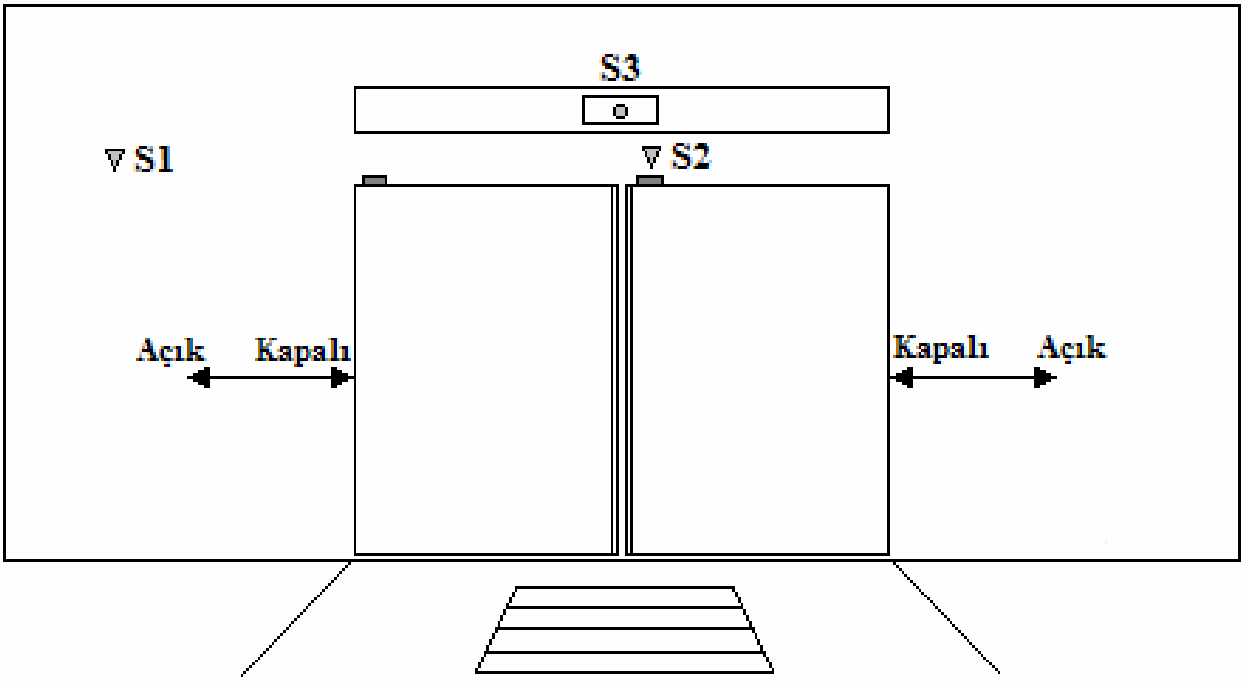
NETWORK5
LD      T33
O       Q0.2
ALD
AN      T34
=       Q0.2
NETWORK6
LD      Q0.2
O       T34
ALD
TON     T34, +100
```

```
NETWORK7
LD      T34
O       Q0.3
ALD
AN      T35
=       Q0.3
NETWORK8
LD      Q0.3
O       T35
ALD
TON     T35, +30
NETWORK9
LD      I0.3
LD      M0.0
CTU     C55, +100
```

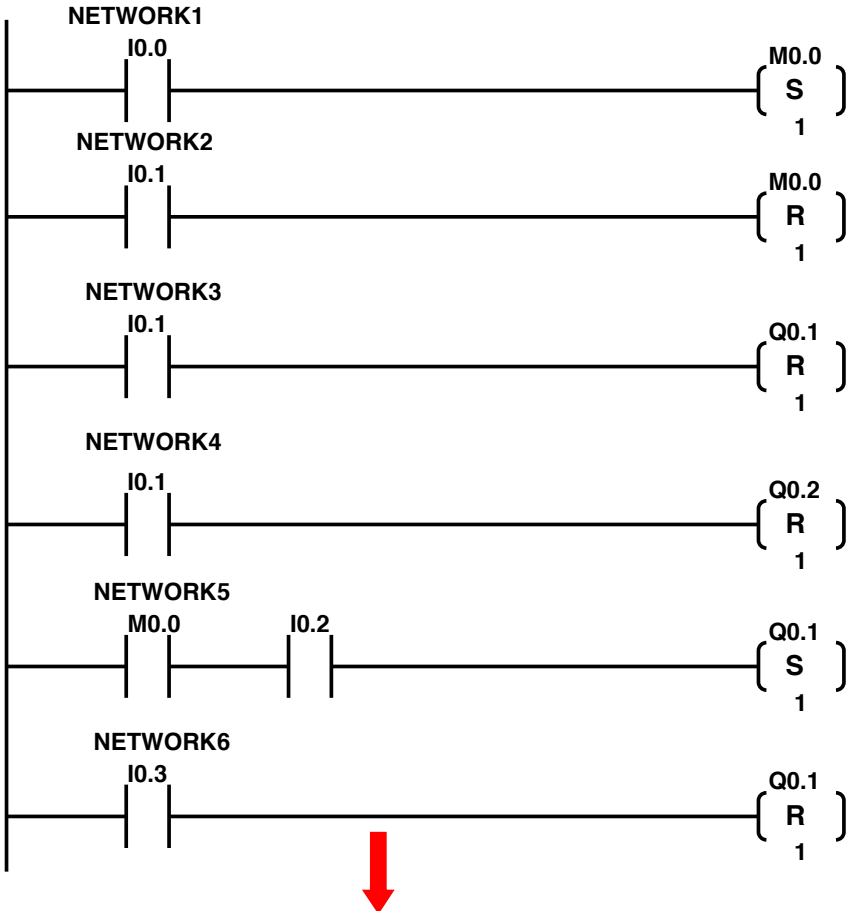
OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

Şekilde görülen mağaza kapısı sistemi, PLC ile otomatik olarak kontrol edilmek istenmektedir. Start butonuna basıldığında sistem çalışmaya başlayacak, stop butonuna basıldığında sistemin çalışması duracaktır. Kapının önüne kişi geldiğinde, S3 yaklaşım sensörü tarafından algılanacak ve kapı açılmaya başlayacaktır. Kapının tam açıldığı S1 yaklaşım sensörü tarafından algılanacak ve kapı tam açık konumda 5 sn süreyle bekleyecektir. 5 sn lik süre sonunda kapı, otomatik olarak kapanmaya başlayacaktır. Bu esnada S3 yaklaşım sensörü tarafından bir kişi algılanırsa kapı tekrar açılmaya başlayacaktır. Kapının tam kapanması S2 yaklaşım sensörü tarafından algılanacaktır. Sistemin çalışmasını sağlayacak programı tasarlayın.

OTOMATİK KAPI SİSTEMİ



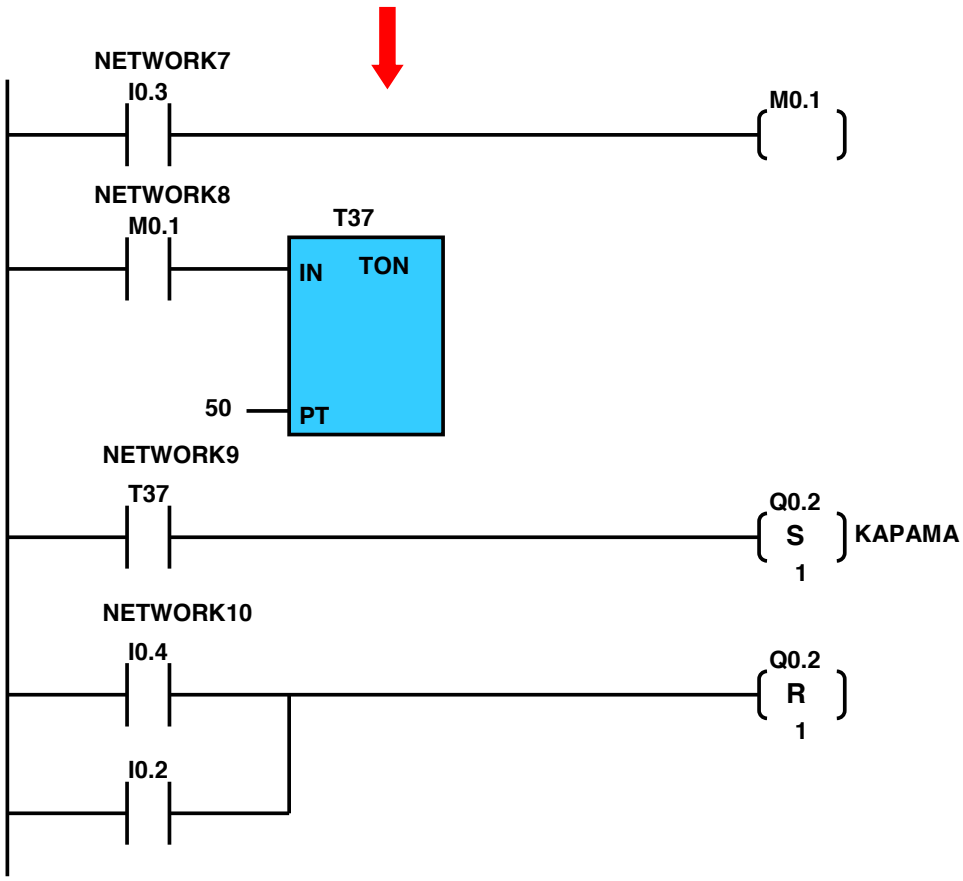
OTOMATİK KAPI SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI



I0.2=S3

I0.3=S1

I0.4=S2



OTOMATİK KAPI SİSTEMİ STL KOMUTU

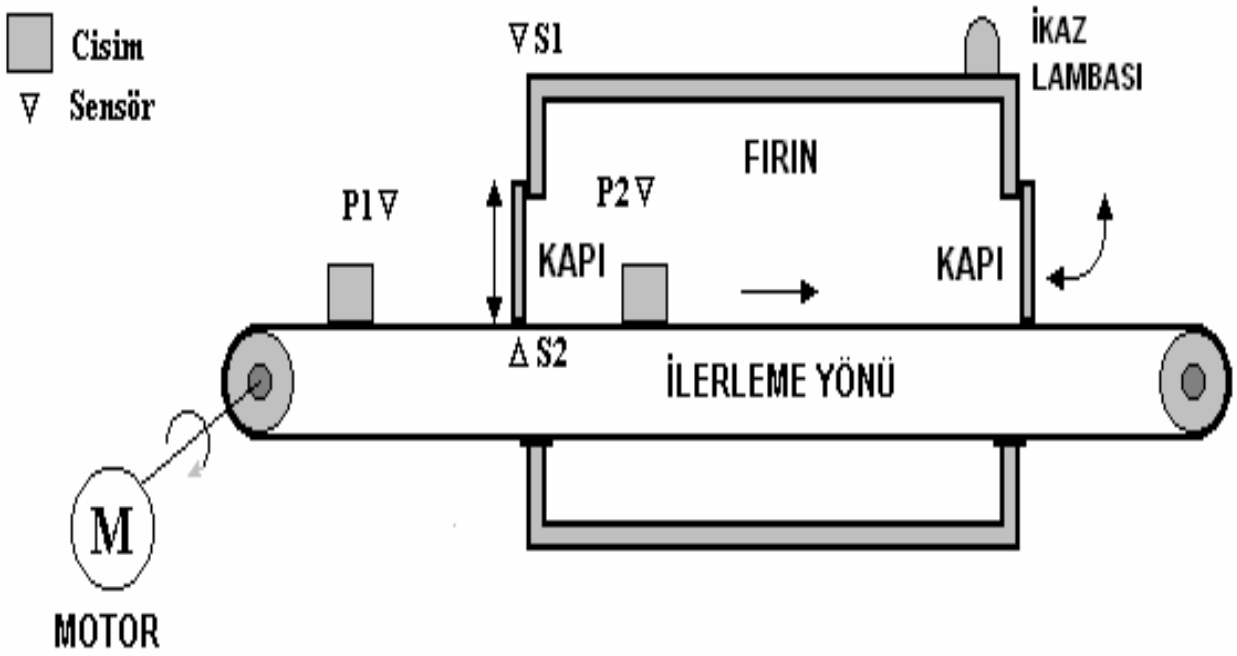
```
NETWORK1
LD      I0.0
S       M0.0, 1
NETWORK2
LD      I0.1
R       M0.0
NETWORK3
LD      I0.1
R       Q0.1, 1
NETWORK4
LD      I0.1
R       Q0.2, 1
NETWORK5
LD      M0.0
A       I0.2
S       Q0.1, 1
```

```
NETWORK6
LD      I0.3
R       Q0.1, 1
NETWORK7
LD      I0.3
=       M0.1
NETWORK8
LD      M0.1
TON     T37,+50
NETWORK9
LD      T37
S       Q0.2, 1
NETWORK10
LD      I0.4
O       I0.2
ALD
R       Q0.2, 1
```

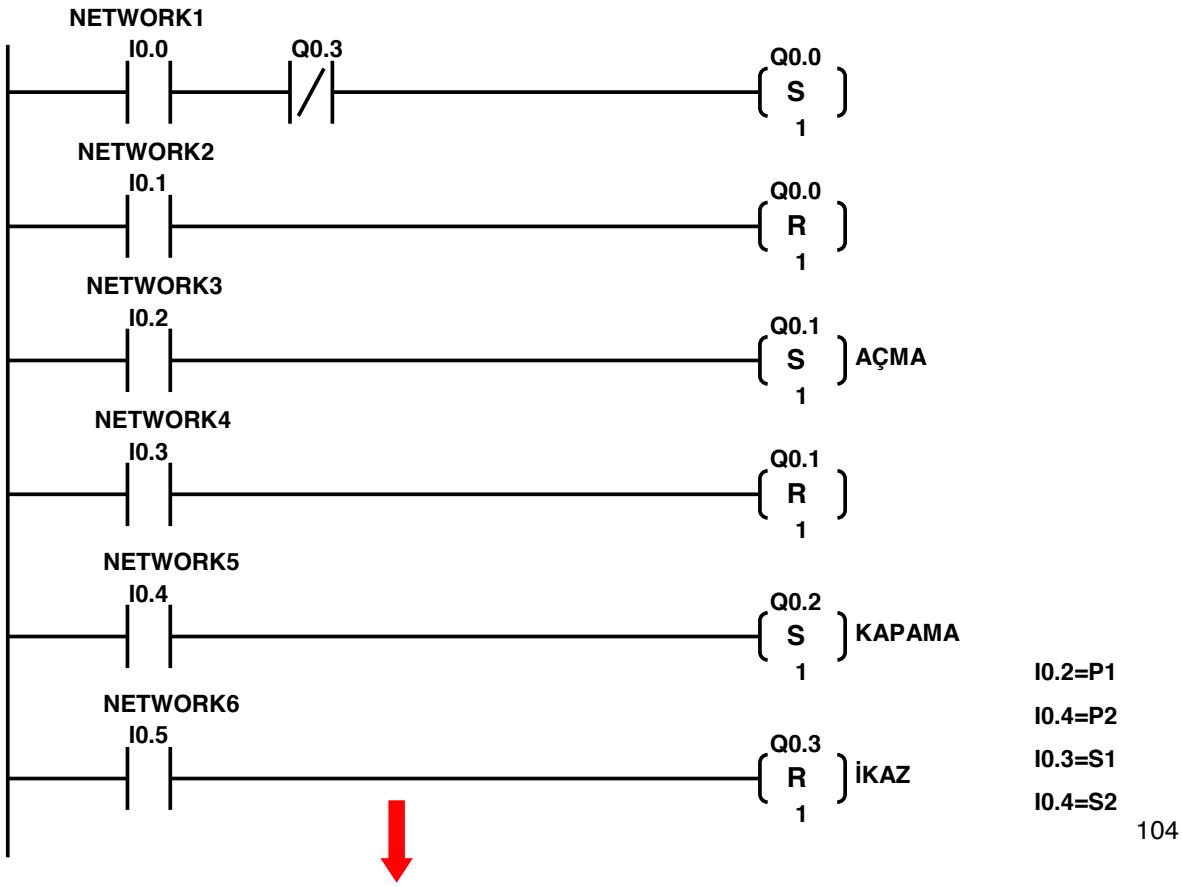

FIRIN OTOMASYON SİSTEMİ

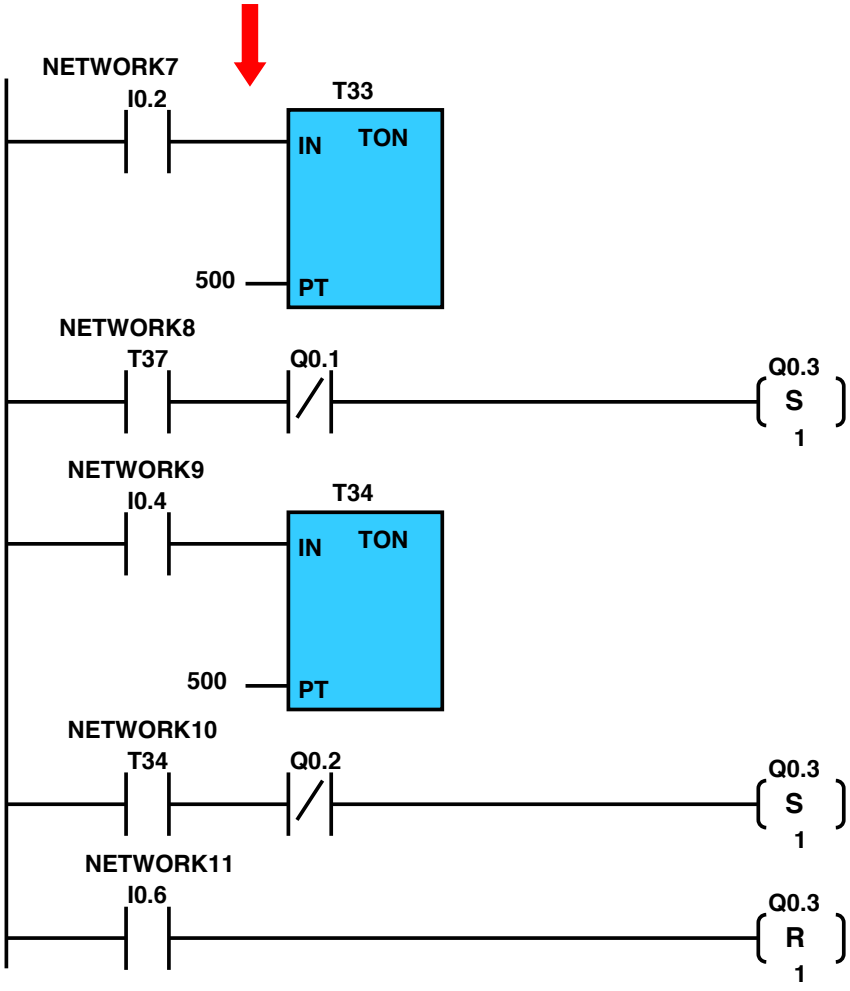
Şekilde görülen sistemde, start butonu ile bant tahrik motoru çalıştırılmaktadır. Ürün, birinci fotoselin (P1) önüne gelince pistonun açma bobini enerjilenerek kapının otomatik olarak açılması, ürün ikinci fotoselin (P2) önüne gelince pistonun bobininin enerjilenerek kapının kapanması istenmektedir. Kapının açık yada kapalı olduğu S1 yada S2 yaklaşım sensörleri tarafından algılanmaktadır. Ürün P1 fotoselinin önünden geçtikten sonra kapının 5 sn içinde açılmaması halinde bant motorunun durması ve arıza sinyal lambasının yanması, ürünün P2 fotoselinin önünden geçtikten sonra kapının 5 sn içinde kapanmaması halinde yine bant motorunun durması ve arıza sinyal lambasının yanması istenmektedir. Arıza sinyal lambası yandığı sürece bant motoru start almayacaktır. Arıza sinyal lambası bir reset butonu ile söndürülecek, stop butonuna basıldığında bant tahrik motorunun çalışması duracaktır. Sistemin çalışmasını sağlayacak programı tasarlayınız.

FIRIN OTOMASYON SİSTEMİ



FIRIN OTOMASYON SİSTEMİ LADDER DİYAGRAMI





FIRIN OTOMASYON SİSTEMİ STL KOMUTU

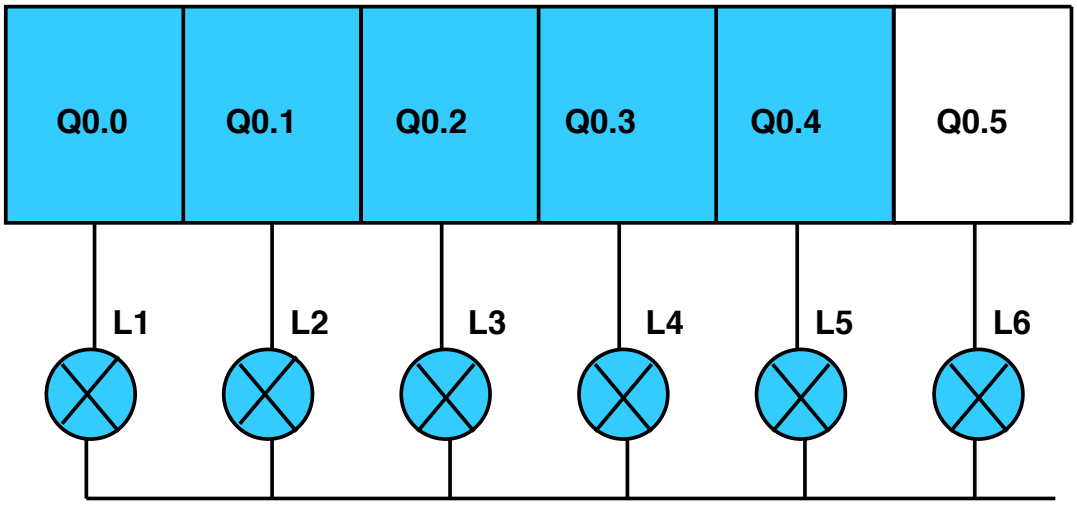
```
NETWORK1
LD      I0.0
AN      Q0.3
S       Q0.0, 1
NETWORK2
LD      I0.1
R       Q0.0, 1
NETWORK3
LD      I0.2
S       Q0.1, 1
NETWORK4
LD      I0.3
R       Q0.1, 1
NETWORK5
LD      I0.4
S       Q0.2, 1
NETWORK6
LD      I0.5
```

```
NETWORK7
LD      I0.2
TON     T37, +500
NETWORK8
LD      T37
AN      Q0.1
S       Q0.3, 1
NETWORK9
LD      I0.4
T0N     T34, +500
NETWORK10
LD      T38
AN      Q0.2
S       Q0.3, 1
NETWORK11
LD      I0.6
R       Q0.3, 1
```

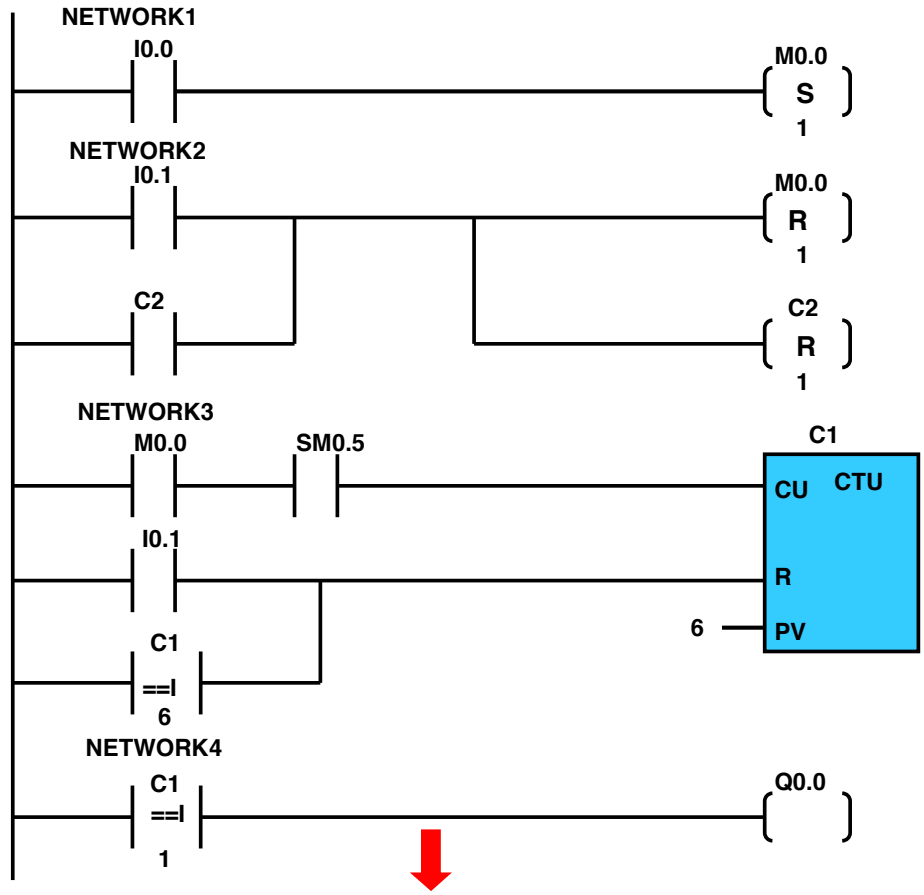
YÜRÜYEN IŞIK DEVRESİ

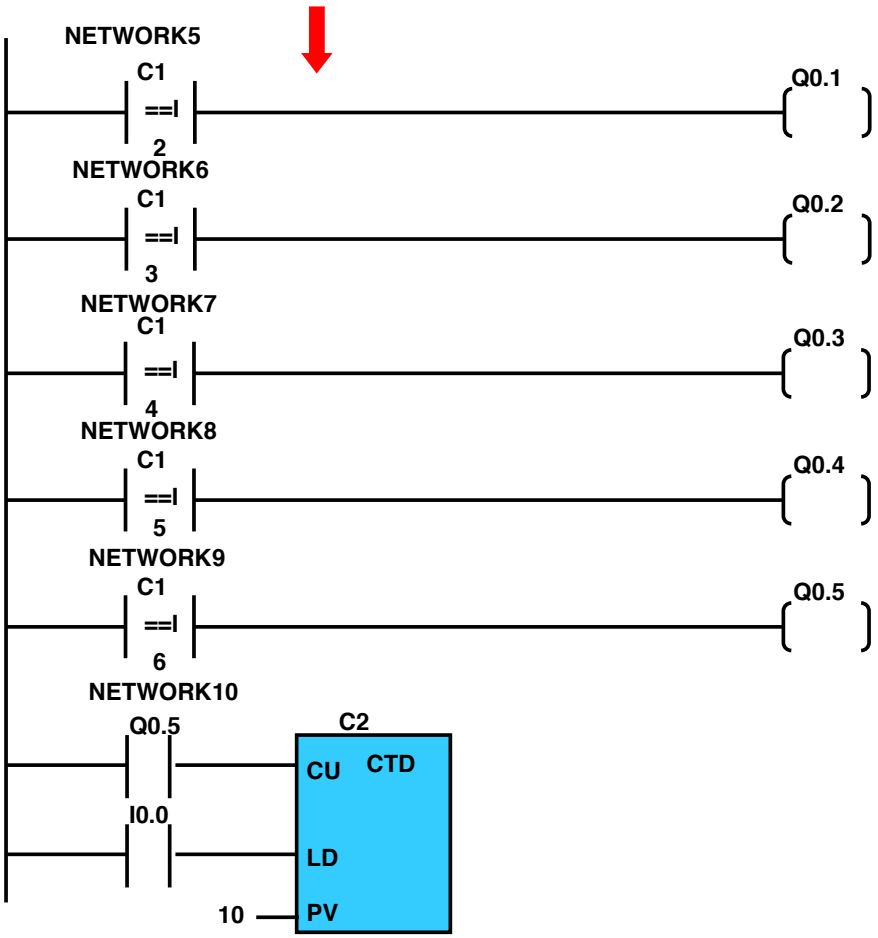
Bir sistem, start butonuna basıldığında altı adet lamba, sırayla 1'er saniye aralıklarla yanacak ve en son lamba yanıp söndükten sonra tekrar başa dönecektir. 10 tekrardan sonra sistem duracaktır. Sistem istenildiği zaman stop butonu ile durdurulabilecek ve yeni çalışma baştan başlayacaktır.

YÜRÜYEN IŞIK DEVRESİ



YÜRÜYEN IŞIK DEVRESİ LADDER DİYAGRAMI





YÜRÜYEN IŞIK DEVRESİ STL KOMUTU

```
NETWORK1
LD      I0.0
S       M0.0, 1
NETWORK2
LD      I0.1
O       C2
ALD
R       M0.0, 1
R       C2, 1
NETWORK3
LD      M0.0
A       SM0.5
LD      I0.1
OW=     C1, +6
CTU     C1, +6
NETWORK4
LDW=    C1, +1
=       Q0.0
```

```
NETWORK5
LDW=    C1, +2
=       Q0.1
NETWORK6
LDW=    C1, +3
=       Q0.2
NETWORK7
LDW=    C1, +4
=       Q0.3
NETWORK8
LDW=    C1, +5
=       Q0.4
NETWORK9
LDW=    C1, +6
=       Q0.5
NETWORK10
LD      Q0.5
LD      I0.0
CTD     C2, +10
```


REFERANS VE KAYNAKLAR

- SİEMENS EĞİTİM NOTLARI
- MARMARA ÜNİVERSİTESİ